

# ANALISI STATISTICA - ADATTAMENTO ARCH

G10-Buzoi Claudia, Sara Di Peppe, Gianmarco Rosa

Di seguito, sono riportate le considerazioni e le analisi in merito ai punti da 1 a 4 per i tre strumenti analizzati distintamente, mentre il punto 5 descrive congiuntamente le correlazioni tra i diversi strumenti; il codice di tale punto è riportato unicamente nel file .Rmd dello strumento IBEX 35. In conclusione, vengono riportati alcuni confronti in merito ai punti iniziali.

## AGORA INVESTMENTS SGR S.p.A.

Agora Investments SGR è una società indipendente italiana esclusivamente dedicata alla gestione del risparmio, caratterizzata da un ottimo track-record nella gestione di fondi comuni d'investimento. La società e gli azionisti-manager investono il proprio capitale nei medesimi fondi della SGR, condividendo pertanto con la clientela l'obiettivo della massimizzazione dei rendimenti in relazione ai rischi assunti.

AGORA è leader nel campo delle gestioni "flessibili" (ossia dove è più ampio, nell'ambito del profilo di rischio prescelto, il mandato attribuito dall'investitore al gestore); opera sia nell'ambito delle gestioni di tipo collettivo con i propri sei fondi comuni d'investimento, sia in quelle di tipo individuale (gestioni patrimoniali); inoltre, è stata autorizzata con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 settembre 2000 ed ha avviato l'attività operativa nel 2001, con sede a Roma.

## 1. SELEZIONE DATI

Come primo passo nell'analisi delle caratteristiche del set di dati, relativamente al fondo d'investimento, si parte dal caricare i dati in estensione xts (eXtensible Time Series) per memorizzarli con l'informazione relativa alla data. Si creano successivamente i rendimenti. In questo primo punto, per motivi di operatività sono state create delle funzioni utili per i procedimenti successivi (codice dettagliato sul file .Rmd).

```
data=read_xlsx("homework2.xlsx")
data$Date=as_date(data$Date,tz=NULL, format=NULL)
close=xts(data[,1], order.by=data$Date, frequency = "daily")
T=nrow(data)
n=ncol(data)
p=log(data[, 2:n])
r= p[2:T, ]-p[1:T-1, ]
r=xts(r, order.by=data$Date[-1], frequency = "daily")
```

```
r=r*100  
head(r[,1])
```

```
##      AGORA MATERIALS R - TOT RETURN IND  
## 2018-04-02      0.0000000  
## 2018-04-03     -0.3559990  
## 2018-04-04     -0.2499555  
## 2018-04-05      2.0874630  
## 2018-04-06     -1.0913680  
## 2018-04-09     -1.5338271  
##
```

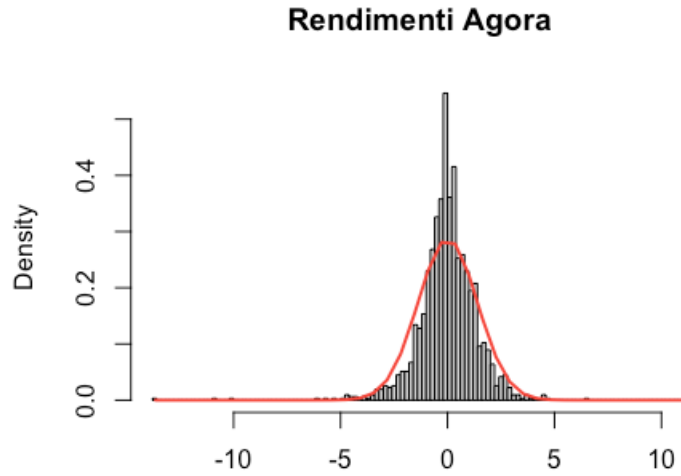
```
agora.r=r$`AGORA MATERIALS R - TOT RETURN IND`
```

## 2. ANALISI ETEROSCHEDASTICITA' E ADATTAMENTO GARCH(1,1)

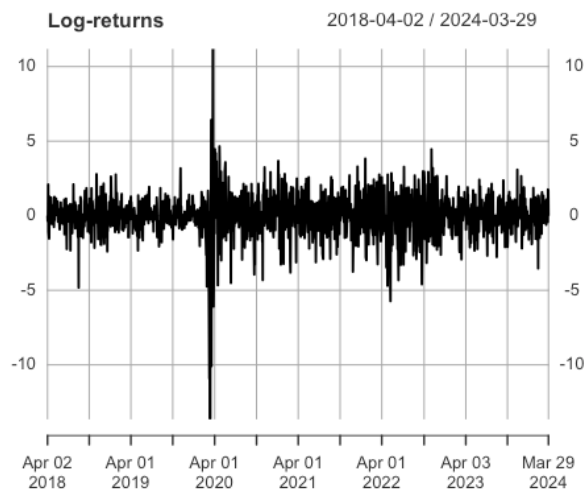
L'analisi esplorativa dei rendimenti , ed in seguito di due proxy rappresentati della misura di rischio (da una parte i rendimenti al quadrato , proxy della varianza e dall'altra i valori assoluti dei rendimenti , proxy della volatilità) ci porteranno a capire che tipo di caratteristiche inglobare nel modello.

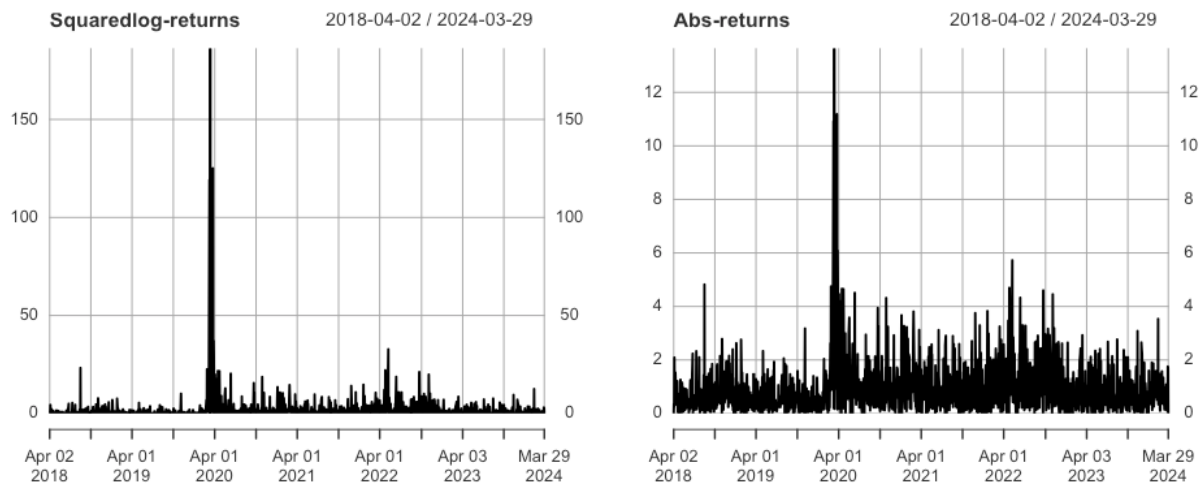
```
basicStats(agora.r)
```

```
##      AGORA.MATERIALS.R...TOT.RETURN.IND  
## nobs      1565.000000  
## NAs       0.000000  
## Minimum   -13.650243  
## Maximum   11.182981  
## 1. Quartile -0.631014  
## 3. Quartile 0.739997  
## Mean      0.009185  
## Median    0.000000  
## Sum       14.374030  
## SE Mean    0.035132  
## LCL Mean   -0.059726  
## UCL Mean    0.078095  
## Variance    1.931594  
## Stdev      1.389818  
## Skewness   -0.990727  
## Kurtosis   13.440007
```

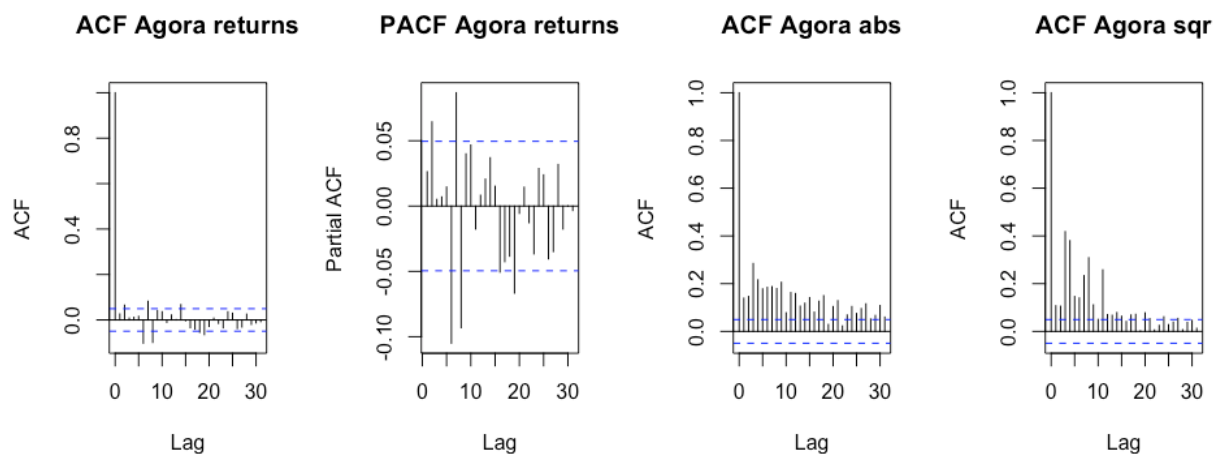


Notiamo, per quanto riguarda i rendimenti, la curtosi elevata ,relazionata a code pesanti della distribuzione dei rendimenti e quindi allontanamento dall'ipotesi di normalità , come confermato dal test di Jarque-Berà riportato sul file .Rmd.. Tale caratteristica si evince anche dal grafico di sovrapposizione della densità normale rapportata alla distribuzione dei dati , in cui si vede l'impossibilità della gaussiana di catturare il picco centrale e la pesantezza delle code.





Da questi grafici si evince un effetto molto marcato di volatility clustering , in quanto vi è l'alternarsi di periodi di alta volatilità a periodi di bassa volatilità; questa caratteristica si osserva sia nei valori assoluti dei rendimenti che nei quadrati, anche se in maniera meno marcata, sarà difatti di nostro interesse trovare un modello che sia in grado di cogliere questa differenza seppur lieve. Il periodo associato alla massima volatilità coincide con l'inizio della pandemia , a circa metà del 2020, e vede una rapida ripresa , anche se con oscillazioni superiori rispetto al periodo ante-covid, probabilmente dovuti alla situazione politica di forte tensione a causa della guerra Russo-Ucraina.



Dai grafici delle correlazioni , notiamo che i rendimenti sono relativamente incorrelati , nonostante alcuni ritardi borderline o addirittura significativi , soprattutto nel pacf; a differenza delle proxy del rischio dove la presenza di correlazione è lampante, soprattutto nei valori assoluti . Il tutto è confermato dal test di Ljung-Box (riportato nel file .Rmd) dove viene confermata la presenza di correlazione seriale per i primi 11 ritardi nei quadrati e per tutti e 15 nei valori assoluti, contrariamente ai rendimenti , dove si accetta con p-value crescenti l'incorrelazione .

**lm.arch**(agora.r)

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 2.160608e-05  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 1.050268e-07  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 2.404413e-61  
## [1] "il p-value con quattro lag è: "  
## [1] 3.888527e-99  
## [1] "il p-value con cinque lag è: "  
## [1] 1.300329e-101
```

**lm.arch**(agora.r^2)

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.6832695  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 0.7820272  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 7.546914e-35  
## [1] "il p-value con quattro lag è: "  
## [1] 8.896829e-65  
## [1] "il p-value con cinque lag è: "  
## [1] 1.595673e-64
```

**lm.arch**(abs(agora.r))

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.0009987029  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 5.432539e-05  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 1.505684e-60  
## [1] "il p-value con quattro lag è: "  
## [1] 7.174564e-106  
## [1] "il p-value con cinque lag è: "  
## [1] 1.573132e-108
```

Il test LM-ARCH valuta l'ipotesi nulla di omoschedasticità e rifiuta con forza a tutti e cinque i ritardi , quindi abbiamo la conferma di presenza di eteroschedasticità per quanto riguarda i rendimenti ed i valori assoluti , proxy della volatilità. Una differenza particolare che si osserva è la tendenza di accettare il test per i primi due ritardi nei quadrati dei residui ; come già detto , i quadrati evidenziano il volatility clustering , in questo set di dati , in

maniera meno marcata , quindi questo fenomeno potrebbe esservi associato per tale motivo.

Si procede ora nell'adattare un modello GARCH(1,1) con innovazioni distribuite normalmente .

```
train_size=1307
agora.train= agora.r[1:train_size]
speco=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=F),distribution.model = 'norm')
agorafito= ugarchfit(speco, agora.train)
show(agorafito)
```

```
##
## *-----*
## *      GARCH Model Fit      *
## *-----*
##
## Conditional Variance Dynamics
## -----
## GARCH Model : sGARCH(1,1)
## Mean Model  : ARFIMA(1,0,1)
## Distribution : norm
##
## Optimal Parameters
## -----
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ar1   0.614942  0.220003  2.7951 0.005188
## ma1   -0.558930  0.230367 -2.4263 0.015256
## omega  0.035346  0.011346  3.1152 0.001838
## alpha1 0.084478  0.012609  6.7000 0.000000
## beta1  0.898248  0.014791 60.7294 0.000000
##
## Robust Standard Errors:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ar1   0.614942  0.167081  3.6805 0.000233
## ma1   -0.558930  0.170943 -3.2697 0.001077
## omega  0.035346  0.016165  2.1866 0.028774
## alpha1 0.084478  0.027843  3.0341 0.002412
## beta1  0.898248  0.025465 35.2732 0.000000
##
## LogLikelihood : -2133.064
##
## Information Criteria
## -----
##
## Akaike      3.2717
## Bayes      3.2915
## Shibata     3.2717
## Hannan-Quinn 3.2791
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
## -----
##
##      statistic p-value
## Lag[1]      0.1356 0.7127
```

```

## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]  0.6015  1.0000
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]  4.3846  0.5991
## d.o.f=2
## Ho : No serial correlation
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
## -----
##          statistic  p-value
## Lag[1]          0.7418 0.3890994
## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5] 12.6052 0.0019303
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 19.0235 0.0003571
## d.o.f=2
##
## Weighted ARCH LM Tests
## -----
##          Statistic Shape Scale  P-Value
## ARCH Lag[3]    18.03 0.500 2.000 2.177e-05
## ARCH Lag[5]    19.57 1.440 1.667 2.742e-05
## ARCH Lag[7]    22.74 2.315 1.543 1.268e-05
##
## Nyblom stability test
## -----
## Joint Statistic: 1.167
## Individual Statistics:
## ar1  0.09149
## ma1  0.07522
## omega 0.24749
## alpha1 0.18943
## beta1 0.29039
##
## Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
## Joint Statistic:    1.28 1.47 1.88
## Individual Statistic:  0.35 0.47 0.75
##
## Sign Bias Test
## -----
##          t-value  prob sig
## Sign Bias          0.1871 0.85159
## Negative Sign Bias 0.6629 0.50749
## Positive Sign Bias 1.9475 0.05169 *
## Joint Effect       6.5677 0.08703 *
##
##
## Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
## -----
## group statistic p-value(g-1)
## 1  20  55.43  1.995e-05
## 2  30  70.77  2.375e-05
## 3  40  83.51  4.439e-05
## 4  50  96.63  5.851e-05
##
##
## Elapsed time : 0.07419705

```

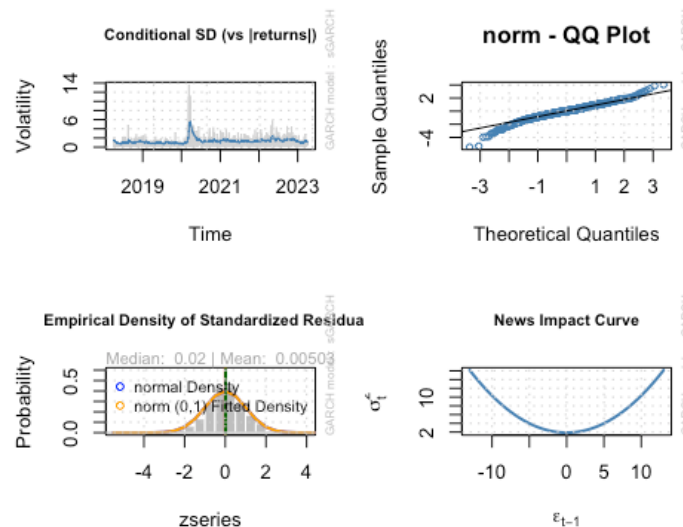
Dal modello stimato , rileviamo che i parametri arch(alpha) e garch(beta) risultano significativi , come anche i parametri relativi alla parte arma tranne l'intercetta che provvediamo a rimuovere.

Per quanto riguarda la simmetria , analizzando i risultati del test sign bias si può notare che i nostri dati rilevano asimmetria , che non è una caratteristica che il GARCH standard riesce ad appiattire , dunque immaginiamo già di dover adottare modelli più complessi e che grazie a parametri aggiuntivi riescano a modellare questa peculiarità.

```
agora.reso= residuals(agorafito, standardize=T)
lm.arch(agora.reso)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.3541257
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.478904
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 4.266894e-05
## [1] "il p-value con quattro lag è: "
## [1] 0.0001026957
## [1] "il p-value con cinque lag è: "
## [1] 0.0001319466
```

Nei residui standardizzati il modello non riesce ad eliminare del tutto l'eteroschedasticità , infatti dal terzo ritardo siamo portati a rifiutare , anche se notiamo p-value crescenti. Questa caratteristica è abbastanza strana , ma anche eseguendo il codice da terminale , la valutazione non cambia , dunque ci accontentiamo solo dei primi due lags, ed affermiamo che il modello riesce comunque a contenere l'eteroschedasticità, nonostante questa anomalia.



Questa ultima analisi grafica , permette di vedere che la distribuzione normale per le innovazioni non è adatta in quanto non segue il picco e tende ad allontanarsi dalla bisettrice nel QQ-plot. Vediamo dal grafico della volatilità , che il modello (linea blu) segue sommativamente le oscillazioni . L'ultimo grafico (NIC) risulta fondamentale nello studio di modelli asimmetrici , in quanto evidenzia come shock di diversa ampiezza e segno , impattino sui dati ; il modello GARCH standard non coglie né l'asimmetria né la leverage , quindi vediamo una parabola perfettamente simmetrica , anche se non si adatta ai dati in questione.

### 3. MODELLI ALTERNATIVI

Date le falde del modello precedente , si prosegue analizzando specificazioni diverse con distribuzioni delle innovazioni che possano essere più adatte.

```
spec1= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(0,0), include.mean=F), distribution.model = 'std')
spec2= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,0), include.mean=F), distribution.model = 'ged')
spec3<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=F),
  distribution.model="norm")
spec4<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=F),
  distribution.model="std")
spec5<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=F),
  distribution.model="ged")
spec6= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'norm')
spec7= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(0,0), include.mean=F), distribution.model = 'std')
spec8= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'ged')
spec9= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'norm')
spec10= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'std')
spec11= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'ged')
```

Per il set di dati disponibili , si procede alla stima di 4 tipologie di modelli con tre diverse distribuzioni per le innovazioni : si decide di partire dal GARCH standard , adattandovi la distribuzione t di student e ged (ovvero un mix tra la distribuzione normale e la distribuzione di Laplace , in base al parametro  $\nu$ ); questa classe di modelli non risulta però adatta , in quanto non modella l'asimmetria. Si prosegue dunque con la stima di modelli asimmetrici , come E-GARCH, GJR-GARCH, AP-ARCH ; la prima classe di modelli (e-garch) appiattisce completamente l'asimmetria , elidendo gli effetti nel sign bias, e presenta tutti

parametri significativi (quelli mantenuti), esattamente come nel caso dell'ap-arch; al contrario, la classe di modelli gjr presenta degli intoppi: in nessuno dei modelli il parametro alpha della parte arch risulta significativo, ma si decide comunque di mantenerlo data la significatività di gamma e per garantire la validità del modello; inoltre nei modelli con distribuzione delle innovazioni ged e t (gjr), si nota come l'asimmetria permanga nei dati. Infine, si è verificato che provando ad aggiungere parametri non si riscontra significatività, se non nella classe e-garch, ma questo dato non porta miglioramenti a livello di criteri informativi, dunque si manterrà il modello più parsimonioso.

Si passa ora alla visione dei criteri informativi (codice dettagliato sul file .Rmd):

```
##      GARCH norm GARCH std GARCH ged eGARCH norm eGARCH std eGARCH ged
## Akaike      3.271712 3.208729 3.208808 3.240473 3.193269 3.193577
## Bayes      3.291511 3.224569 3.228607 3.264232 3.220988 3.221296
## Shibata     3.271683 3.208711 3.208779 3.240432 3.193212 3.193520
## Hannan-Quinn 3.279138 3.214671 3.216235 3.249385 3.203666 3.203974
##      gjrGARCH norm gjrGARCH std gjrGARCH ged apARCH norm apARCH std
## Akaike      3.250753 3.199766 3.199576 3.240349 3.193673
## Bayes      3.274512 3.219565 3.227295 3.268068 3.225351
## Shibata     3.250712 3.199737 3.199519 3.240292 3.193598
## Hannan-Quinn 3.259665 3.207192 3.209974 3.250747 3.205555
##      apARCH ged
## Akaike      3.193989
## Bayes      3.225668
## Shibata     3.193915
## Hannan-Quinn 3.205872
```

```
      # AIC
names(which.min(ICall[1,]))

## [1] "eGARCH std"

      # BIC
names(which.min(ICall[2,]))

## [1] "gjrGARCH std"

      # Shibata
names(which.min(ICall[3,]))

## [1] "eGARCH std"

      # Hannan-Quinn
names(which.min(ICall[4,]))

## [1] "eGARCH std"
```

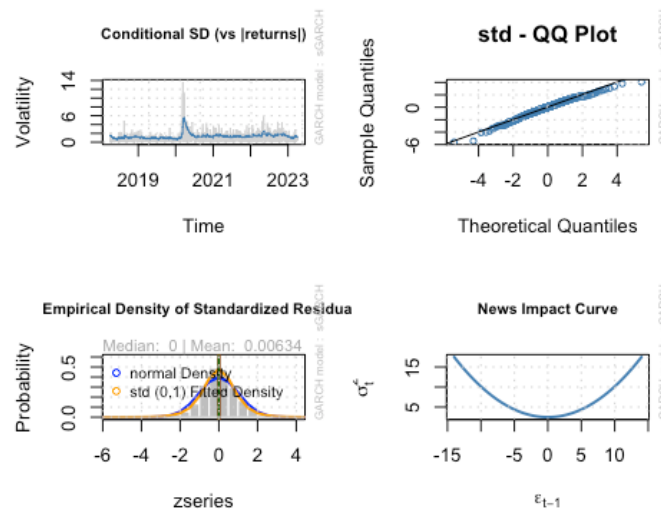
Analizzando i risultati dell'output della stima dei modelli, vediamo che i criteri (non corretti, quindi senza essere riscalati sulla dimensione campionaria), mostrano preferenza verso il modello e-garch con innovazioni t di student e dalla parte del bic verso il gjr... dalle

considerazioni fatte in precedenza e dalla insignificante riduzione del criterio però, tendiamo comunque a pensare che l'e-garch sia migliore in termini di adattamento . Questa considerazione viene confermata dal calcolo corretto del bic (grazie alla funzione creata appositamente nel file .Rmd), in cui il modello preferibile è proprio l'e-garch.

In conclusione si procede all'analisi per ogni modello della bontà dei residui standardizzati , in termini di eteroschedasticità, correlazioni e distribuzione.

```
agora.res1= residuals(agorafit1, standardize=T)
lm.arch(agora.res1)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.5083132
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.665805
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 1.028985e-05
## [1] "il p-value con quattro lag è: "
## [1] 2.474211e-05
## [1] "il p-value con cinque lag è: "
## [1] 3.216319e-05
```

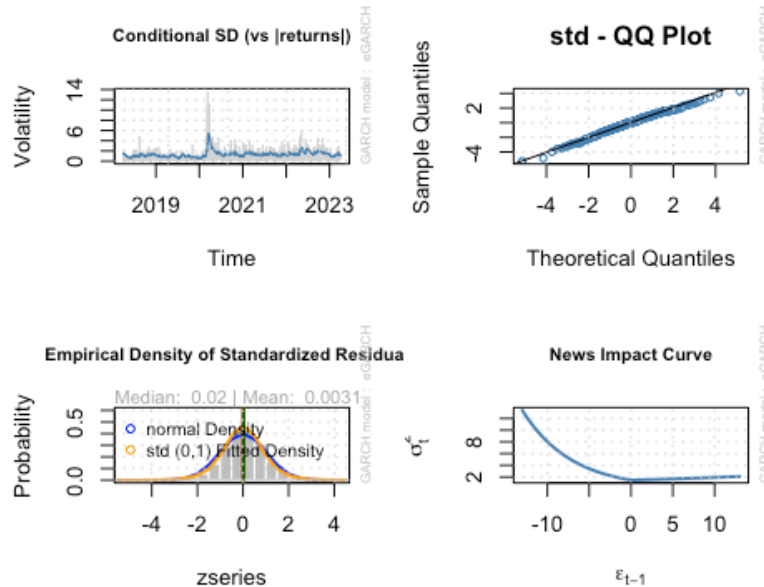


Si nota che nella classe garch standard i residui migliorino con distribuzioni come la ged e t di student ; anche i corrollogrammi mostrano valori non significativamente diversi da zero con conseguente accettazione del test di Ljung-Box , ma permane la simmetria non conforme .Inoltre si nota che si è indirizzati ad accettare l'omoschedasticità del test lm solo per i primi due ritardi , caratteristica particolare , ma accettabile, che si presenta in tutti i modelli presentati.(E' stato riportato codice e grafici solo per il modello con distribuzione t della classe considerata , in quanto risulta molto simile al modello con distribuzione ged...

si adotterà questo metodo anche per le altre classi di modelli; per codice e output dettagliati rifarsi al file .Rmd).

```
agora.res4= residuals(agorafit4, standardize=T)
lm.arch(agora.res4)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.6553079
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.5868824
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 2.234767e-06
## [1] "il p-value con quattro lag è: "
## [1] 7.274209e-06
## [1] "il p-value con cinque lag è: "
## [1] 1.619034e-05
```



Nella classe e-garch i residui migliorano con distribuzioni come la ged e t di student , in cui i valori seguono perfettamente la bisettrice ; anche i correlogrammi mostrano valori non significativamente diversi da zero con conseguente accettazione del test di Ljung-Box ; in questo caso la simmetria è ben catturata e mostra come valori negativi impattino in maniera superiore rispetto a valori positivi , in cui l'aumento del rischio è minore ; questa tendenza dell'asimmetria viene catturata dal segno del parametro alpha1 che risulta negativo .Inoltre si nota che si è indirizzati ad accettare l'omoschedasticità del test lm solo per i primi due ritardi , caratteristica particolare , ma accettabile.

```

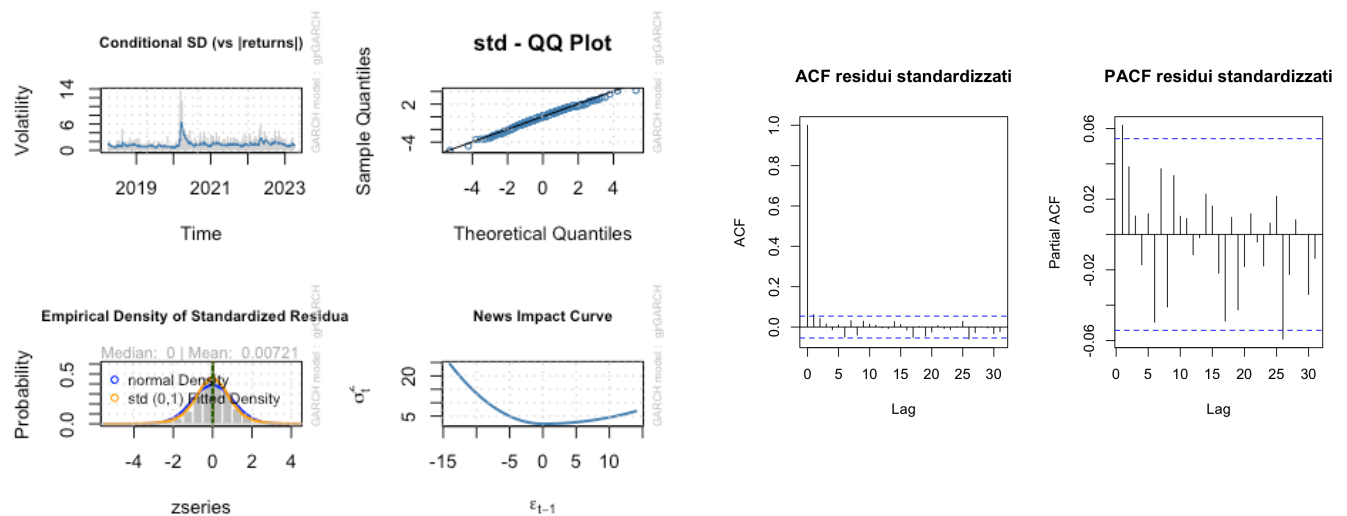
agora.res7= residuals(agorafit7, standardize=T)
lm.arch(agora.res7)

```

```

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.3127375
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.4746308
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.0005511314
## [1] "il p-value con quattro lag è: "
## [1] 0.0009706039
## [1] "il p-value con cinque lag è: "
## [1] 0.0009399711

```



Nella classe gjr , le cose cambiano lievemente : difatti , nonostante la carrateristica della distribuzione ged e student resti , notiamo nei correllogrammi alcuni ritardi significativi e borderline , dunque , questa peculiarità sommata a quelle evinte precedentemente (relativamente ai problemi riscontrati nel maneggiare l'asimmetria), ci fa pensare che i modelli della classe gjr non siano ottimali per i dati in analisi.

```

agora.res10= residuals(agorafit10, standardize=T)
lm.arch(agora.res10)

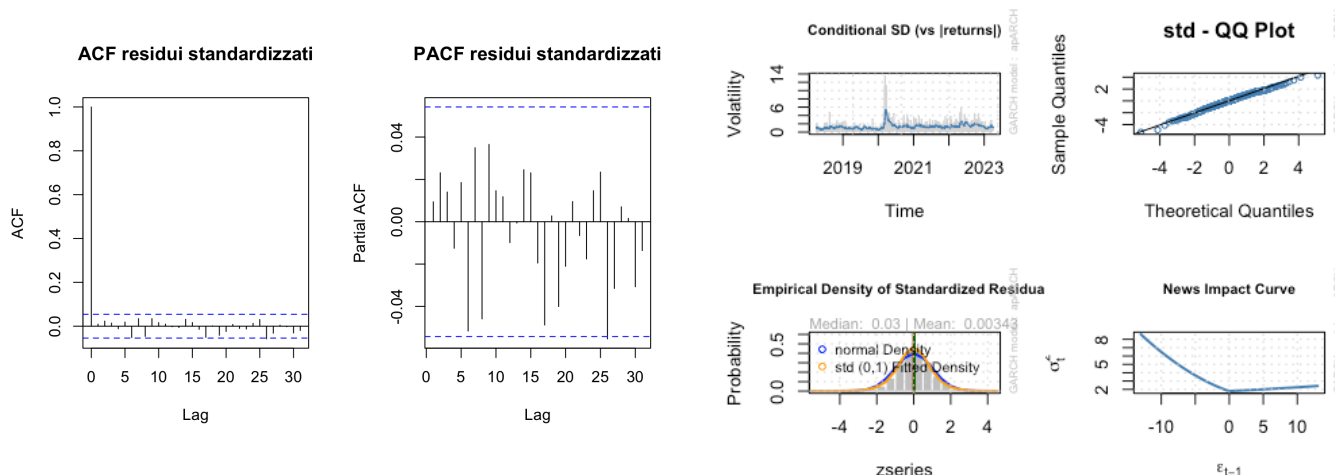
```

```

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.769762
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.6942638
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 4.873796e-07
## [1] "il p-value con quattro lag è: "

```

```
## [1] 1.467544e-06
## [1] "il p-value con cinque lag è: "
## [1] 3.486817e-06
```



In conclusione per la classe `ap-arch`, si possono fare le medesime considerazioni appurate per la classe `e-garch`, con l'aggiunta di alcuni ritardi leggermente borderline nel `pacf`. Questo modello risulta molto flessibile, ma non riesce a rilevare la presenza di effetto leverage, quindi solitamente si predilige l'utilizzo dell'`e-garch`, che mostra tale capacità.

NB. Ci teniamo a sottolineare la caratteristica anomala riguardo l'eterochedasticità dei dati e l'impossibilità di accettare l'ipotesi nulla del test LM oltre il secondo ritardo... supponiamo ci sia una falda nei dati.

## 4. PREVISIONI E CONFRONTI TRA CAPACITA' PREDITTIVE

Fino ad ora si è riposta l'attenzione esclusivamente sulla bontà d'adattamento dei modelli ai dati in termini di stima; un'ottica diversa e a volte contrapposta al metodo precedente, è la valutazione dei modelli in termini predittivi, come verrà riportato nel seguito.

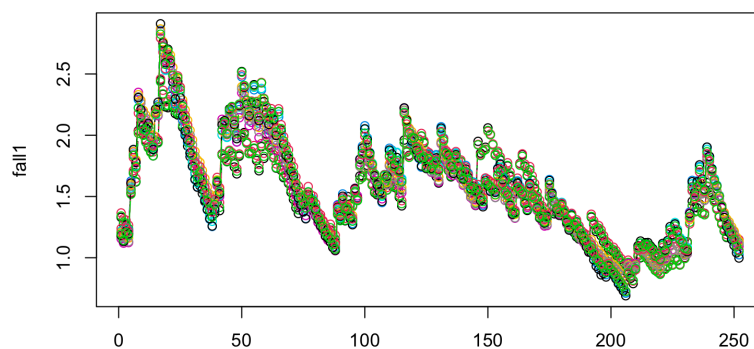
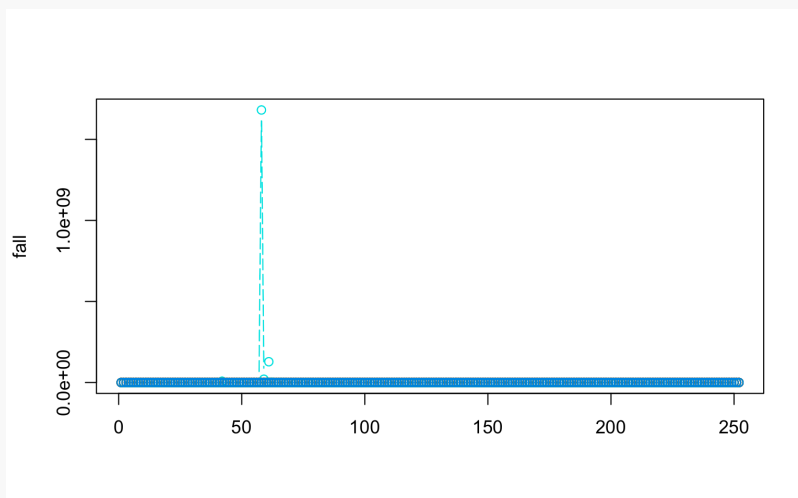
```
ret1<-agora.train-mean(agora.train)
```

```
for.ftse0<ugarchroll(spec0,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5>window.size=1000,refit.window="moving")
for.ftse1<ugarchroll(spec1,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5>window.size=1000,refit.window="moving")
for.ftse2<ugarchroll(spec2,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5>window.size=1000,refit.window="moving")
```

```

for.ftse3<ugarchroll(spec3,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse4<ugarchroll(spec4,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse5<ugarchroll(spec5,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse6<ugarchroll(spec6,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse7<ugarchroll(spec7,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse8<ugarchroll(spec8,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse9<ugarchroll(spec9,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.window
="moving")
for.ftse10<ugarchroll(spec10,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.wind
ow="moving")
for.ftse11<ugarchroll(spec11,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,window.size=1000,refit.windo
w="moving")

```



Dopo aver generato le previsioni di un anno un avanti (l'anno lasciato fuori dalla stima dei modelli) e averle trasformate in matrice , se ne prelevano le misure di varianza per vederne l'adattamento alle oscillazioni mostrate dai dati . Si osserva una caratteristica sospetta : creando il grafico con l'utilizzo di tutti i modelli , si evince un unico modello che cattura un picco particolare , appiattendolo tutti gli altri ... questo modello è proprio quello che era considerato il migliore dalla semplice stima del modello : e-garch distribuito con t di student. Si provvede a rimuoverlo per capire se il resto dei modelli abbiano un comportamento più regolare . Il secondo grafico infatti risulta più simile alle oscillazioni del volatility clustering iniziale , quindi si può già immaginare che da quest'ottica predittiva il modello e-garch non potrà più essere il migliore.

[show\(DM\)](#)

| ##               | GARCH std     | GARCH ged    | eGARCH norm  | eGARCH std  | eGARCH ged |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| ## GARCH norm    | -7.372941     | -1.928905    | -2.923843    | -1.013723   | -3.180510  |
| ## GARCH std     | 0.000000      | 12.247545    | -1.968676    | -1.013723   | -2.254573  |
| ## GARCH ged     | 0.000000      | 0.000000     | -2.757485    | -1.013723   | -3.026623  |
| ## eGARCH norm   | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | -1.013723   | -2.431328  |
| ## eGARCH std    | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 1.013723   |
| ## eGARCH ged    | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ## gjrGARCH norm | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ## gjrGARCH std  | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ## gjrGARCH ged  | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ## apARCH norm   | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ## apARCH std    | 0.000000      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000   |
| ##               | gjrGARCH norm | gjrGARCH std | gjrGARCH ged | apARCH norm | apARCH std |
| ## GARCH norm    | -1.9048160    | -3.0271300   | -2.265695    | -2.7895902  | -3.548209  |
| ## GARCH std     | -0.9108675    | -2.1682318   | -1.346027    | -1.9322151  | -2.702603  |
| ## GARCH ged     | -1.7497974    | -2.9050094   | -2.129456    | -2.6425583  | -3.424434  |
| ## eGARCH norm   | 3.2036276     | -0.4845686   | 1.743623     | -1.0766808  | -2.840509  |
| ## eGARCH std    | 1.0137231     | 1.0137231    | 1.013723     | 1.0137231   | 1.013723   |
| ## eGARCH ged    | 3.9966823     | 0.2702402    | 2.740620     | 1.0586717   | -2.761206  |
| ## gjrGARCH norm | 0.0000000     | -7.3303286   | -4.020605    | -3.4039321  | -5.036161  |
| ## gjrGARCH std  | 0.0000000     | 0.0000000    | 11.592353    | 0.1189874   | -1.869317  |
| ## gjrGARCH ged  | 0.0000000     | 0.0000000    | 0.000000     | -2.1832909  | -4.480565  |
| ## apARCH norm   | 0.0000000     | 0.0000000    | 0.000000     | 0.0000000   | -2.735631  |
| ## apARCH std    | 0.0000000     | 0.0000000    | 0.000000     | 0.0000000   | 0.000000   |
| ##               | apARCH ged    |              |              |             |            |
| ## GARCH norm    | -3.0162450    |              |              |             |            |
| ## GARCH std     | -2.1805010    |              |              |             |            |
| ## GARCH ged     | -2.8854476    |              |              |             |            |
| ## eGARCH norm   | -1.6134328    |              |              |             |            |
| ## eGARCH std    | 1.0137231     |              |              |             |            |
| ## eGARCH ged    | -0.6174453    |              |              |             |            |
| ## gjrGARCH norm | -4.2190948    |              |              |             |            |
| ## gjrGARCH std  | -0.6007328    |              |              |             |            |
| ## gjrGARCH ged  | -3.3581863    |              |              |             |            |
| ## apARCH norm   | -1.4465306    |              |              |             |            |
| ## apARCH std    | 3.7888360     |              |              |             |            |

In conclusione , per avere una visione completa della capacità di prevedere , ci si può avvalere del test di Diebold-Mariano , anche se nel caso dei modelli Arch e Garch si deve fare uso della funzione NewyWest che sfrutta una regressione ausiliaria capace di svolgere l'analisi. In seguito per la creazione delle statistiche test si ricorre alla divisione tra le misure ottenute con la regressione ausiliaria e la volatilità. Questi valori vengono riportati nella matrice DM , ma data la mole , non è agevole trovare un ordinamento univoco tra i modelli; risulta però interessante fare alcuni confronti : se la statistica test risulta in modulo superiore al 1.96 si rifiuta la nulla di uguale capacità predittiva (valori positivi grandi portano a preferire il modello sulla colonna ,al contrario di valori negativi che preferiscono il modello sulla riga) . In particolare concentriamo l'attenzione sul modello e-garch (std) in cui risulta che la capacità predittiva non sia statisticamente diversa dagli altri modelli , quindi non porta a miglioramenti. (Per il codice dettagliato della struttura predittiva , visionare il file .Rmd).

Date le assunzioni fatte , possiamo però dire che il modello sommativamente migliore rispetto agli altri sia il GARCH standard con distribuzione delle innovazioni ged , caratteristica non evinta dall'analisi in merito alla stima effettuata coi i vari modelli. Una cosa particolarmente interessante risiede nel fatto che questo modello risulta migliore di tutti gli altri , ma statisticamente uguale in termini predittivi al modello e-garch con distribuzione student t , proprio il modello che nell'analisi dei criteri informativi risultava il migliore .

# NVIDIA

Negli ultimi sei anni, NVIDIA ha sperimentato una crescita significativa, trainata dall'aumento della domanda di grafica ad alte prestazioni per gaming, data mining, intelligenza artificiale (AI) e data center. L'azienda ha consolidato la sua posizione nel settore delle GPU, con il lancio di diverse nuove architetture di successo, tra cui Pascal e Turing, che hanno migliorato le prestazioni e l'efficienza energetica. Dal punto di vista finanziario, NVIDIA ha registrato una crescita costante dei ricavi e dei profitti, supportata dalla diversificazione del business in settori ad alta crescita come l'AI e l'automotive. Le acquisizioni strategiche, come quella di Mellanox nel 2020, hanno ampliato ulteriormente la presenza di NVIDIA nel settore dei data center e delle reti ad alta velocità.

Nel settembre del 2020 NVIDIA ufficializza anche l'acquisizione di ARM per la cifra di 40 miliardi di dollari, tuttavia nel febbraio 2022, a causa dell'impossibilità di ottenere il via libera da parte delle autorità dell'Anti-trust, Nvidia rinuncia ufficialmente all'acquisizione di ARM.

Nel corso del 2023 NVIDIA ha raggiunto i 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione, divenendo la sesta azienda americana a superare tale soglia. A marzo 2024, grazie ad un'enorme crescita dovuta agli investimenti nell'IA, la capitalizzazione ha superato i 2000 miliardi di dollari ed è diventata la terza azienda al mondo per capitalizzazione, dopo Microsoft e Apple.

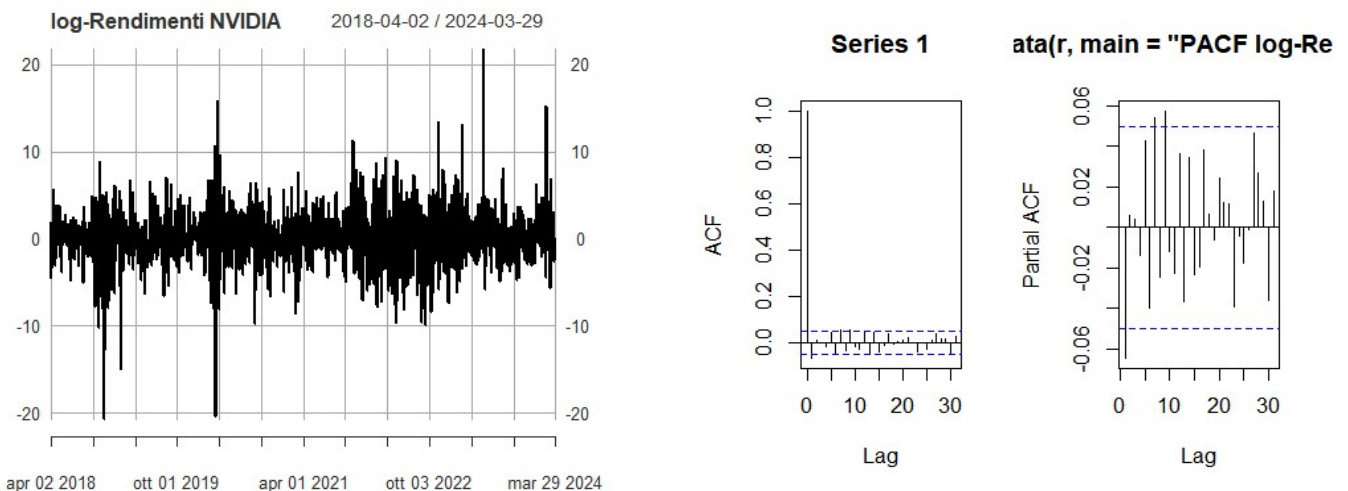
La società ha anche investito iniziative ambientali e sociali, dimostrando un impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa.

I dati sono stati scaricati da Refinitiv, le azioni di Nvidia Corporation sono quotate principalmente sul NASDAQ Stock Market, sotto il simbolo "NVDA". Il NASDAQ è uno dei principali mercati azionari degli Stati Uniti, noto per le sue tecnologie e le sue società ad alta crescita.

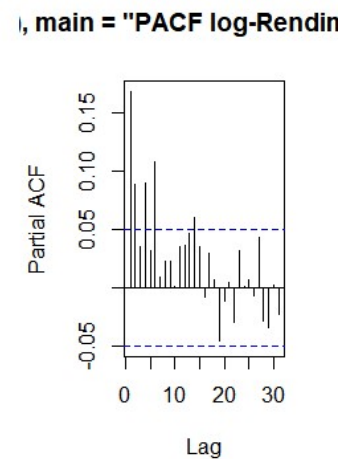
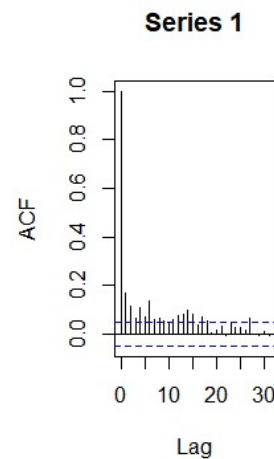
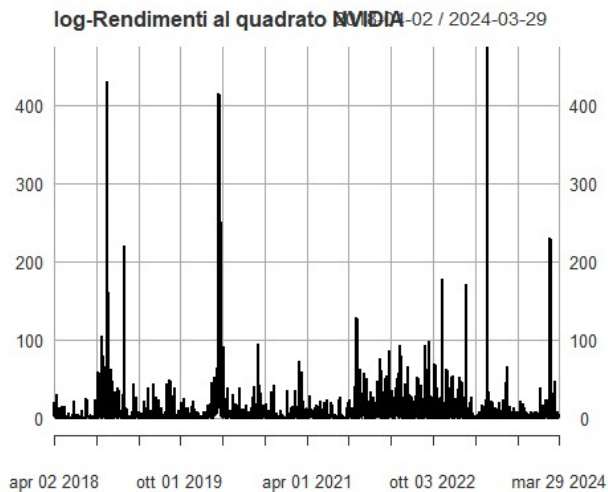
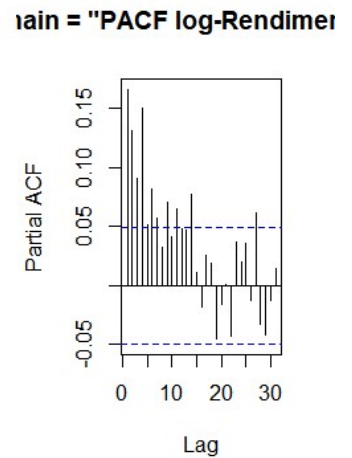
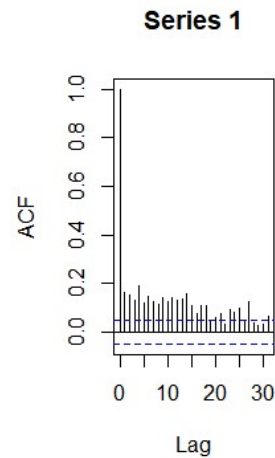
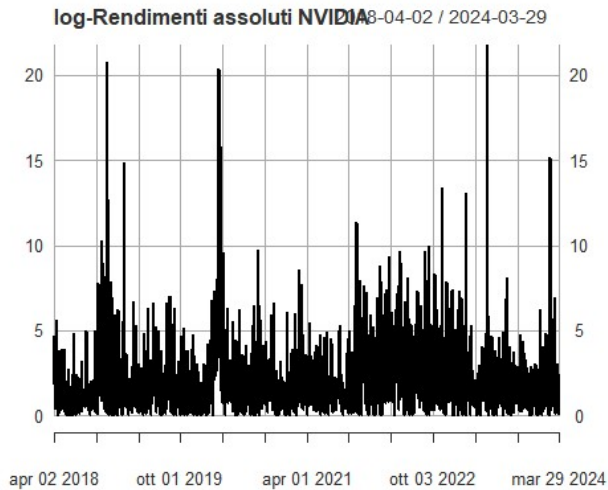
## 1.SELEZIONE DATI

```
data= read_xlsx('homework2.xlsx')
data$Date<-as_date(data$Date,tz = NULL, format = NULL)
T=nrow(data)
n=ncol(data)
p=log(data$`NVIDIA - TOT RETURN IND`)
r=p[2:T]-p[1:T-1]
r=xts(r, order.by=data$Date[-1], frequency = "daily")
r=r*100
train_size=1307
```

## 2.ANALISI ETEROSCHEDASTICITA' E ADATTAMENTO GARCH(1,1)



Qualche lag rimane fuori dalle bande di confidenza pur rimanendo sotto lo 0,1.



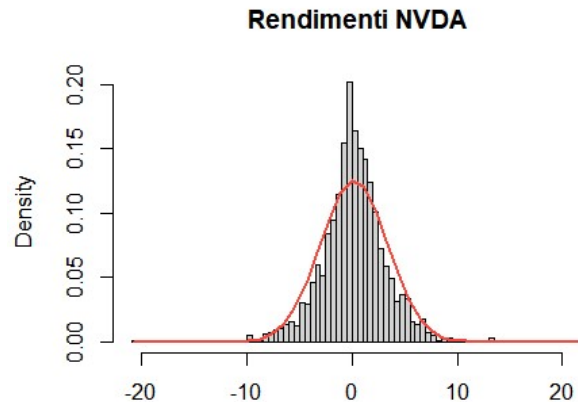
In questi ultimi due casi (rendimenti quadrati e rendimenti assoluti) c'è una forte evidenza di dipendenza seriale come notiamo dai molti ritardi fuori dalle bande di confidenza anche a ritardi elevati.

```
lm.arch(r)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 1.530728e-11
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 2.237242e-13
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 5.468708e-13
```

Rifiuto l'ipotesi nulla di omoschedasticità nei rendimenti: i rendimenti sono eteroschedastici.

```
basicStats(r)
##
## nobs      1565.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -20.771168
## Maximum    21.808822
## 1. Quartile -1.456848
## 3. Quartile 1.872993
## Mean       0.176209
## Median     0.159296
## Sum        275.767640
## SE Mean    0.080525
```

```
## LCL Mean      0.018262
## UCL Mean      0.334157
## Variance      10.147824
## Stdev         3.185565
## Skewness      -0.132390
## Kurtosis      5.129233
```

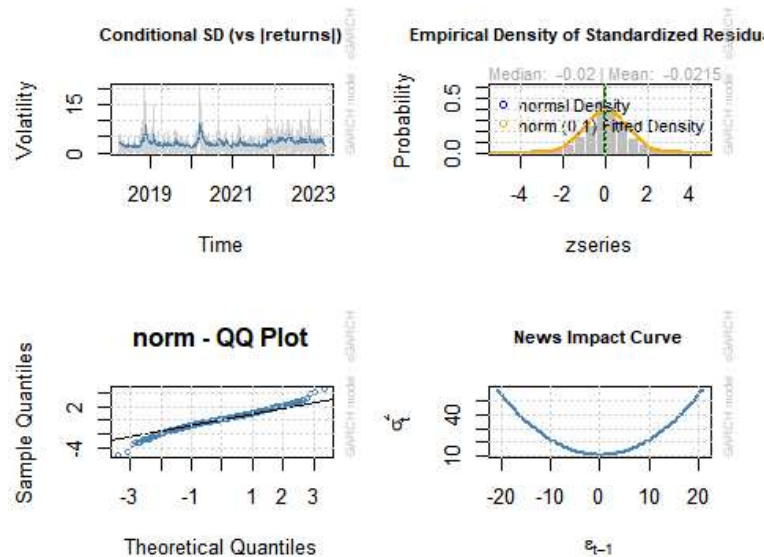


```
nvda.train=r[1:train_size]
stima garch (1,1)
spec0= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'norm')
nvdafit0= ugarchfit(spec0, nvda.train)
spec0.1= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(0,0), include.mean=T), distribution.model = 'norm')
nvdafit0.1= ugarchfit(spec0.1, nvda.train)
show(nvdafit0.1)
##
## *-----*
## *          GARCH Model Fit          *
## *-----*
##
## Conditional Variance Dynamics
## -----
## GARCH Model   : sGARCH(1,1)
## Mean Model    : ARFIMA(0,0,0)
## Distribution   : norm
##
## Optimal Parameters
## -----
##      Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
## mu      0.19901   0.073539   2.7062 0.006807
## omega    0.26422   0.081503   3.2418 0.001188
## alpha1   0.10688   0.019244   5.5541 0.000000
## beta1    0.87155   0.021566  40.4130 0.000000
##
## Robust Standard Errors:
##      Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
## mu      0.19901   0.073467   2.7088 0.006752
## omega    0.26422   0.105179   2.5121 0.012002
## alpha1   0.10688   0.025199   4.2416 0.000022
## beta1    0.87155   0.028807  30.2543 0.000000
##
## LogLikelihood : -3279.621
##
## Information Criteria
```

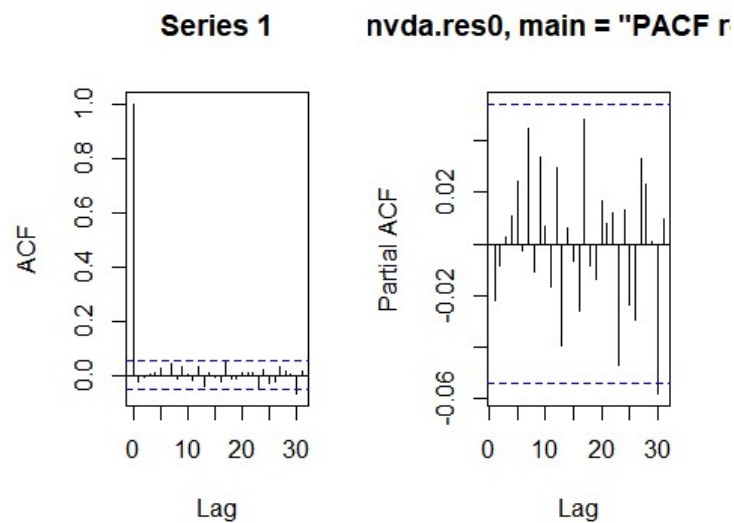
```

## -----
##
## Akaike      5.0247
## Bayes      5.0405
## Shibata    5.0246
## Hannan-Quinn 5.0306
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
## -----
##                statistic p-value
## Lag[1]          0.6447  0.4220
## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2] 0.6922  0.6098
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5] 0.9321  0.8748
## d.o.f=0
## H0 : No serial correlation
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
## -----
##                statistic p-value
## Lag[1]          0.1639  0.6856
## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5] 3.0052  0.4061
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 6.1123  0.2855
## d.o.f=2
##
## Weighted ARCH LM Tests
## -----
##                Statistic Shape Scale P-Value
## ARCH Lag[3]    0.2599 0.500 2.000 0.61022
## ARCH Lag[5]    5.8043 1.440 1.667 0.06677
## ARCH Lag[7]    7.0445 2.315 1.543 0.08495
##
## Nyblom stability test
## -----
## Joint Statistic: 1.3749
## Individual Statistics:
## mu      0.1077
## omega   0.2777
## alpha1  0.1154
## beta1   0.3161
##
## Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
## Joint Statistic:      1.07 1.24 1.6
## Individual Statistic: 0.35 0.47 0.75
##
## Sign Bias Test
## -----
##                t-value  prob sig
## Sign Bias      1.0376 0.2996
## Negative Sign Bias 0.7022 0.4827
## Positive Sign Bias 1.4158 0.1571
## Joint Effect    2.5048 0.4744
##
##
## Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
## -----
## group statistic p-value(g-1)
## 1    20      56.29  1.472e-05
## 2    30      68.39  5.025e-05
## 3    40      74.21  5.727e-04
## 4    50      93.73  1.253e-04
## Elapsed time : 0.1315589

```



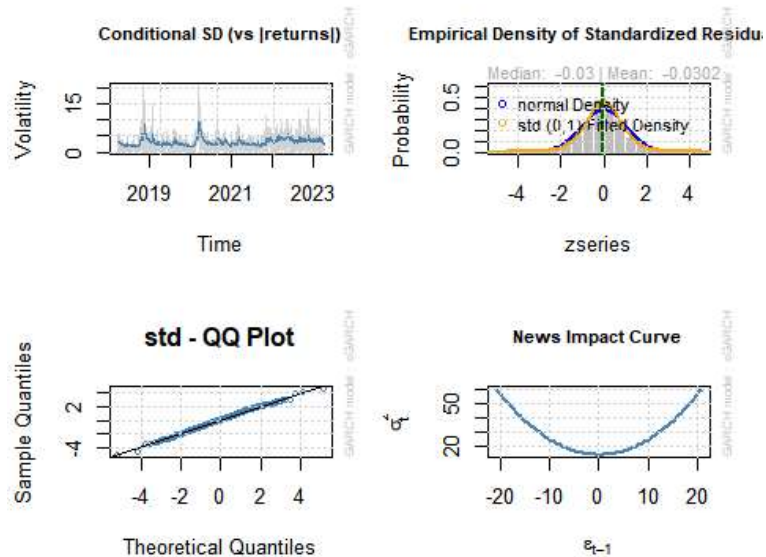
```
nvda.res0= residuals(nvdafit0.1, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res0)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.6581508
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.702129
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.7943735
```



Tutti i parametri del GARCH(1,1) con innovazioni normalmente distribuite sono significative, i residui non sembrano adattarsi ad una normale. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

### 3.MODELLI ALTERNATIVI

```
spec1= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'std')
nvdafit1=ugarchfit(spec1, nvda.train)
spec1.1= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=T),distribution.model='std')
```



```
nvdafit1.1=ugarchfit(spec1.1, nvda.train)
nvda.res1= residuals(nvdafit1.1, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res1)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.7108217
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.7042415
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8043489
```

Tutti i parametri del modello GARCH(1,1) con innovazioni distribuite come t di student sono significative, i residui sembrano adattarsi molto bene ad una t di student. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec2= ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'ged')
nvdafit2=ugarchfit(spec2, nvda.train)
nvda.res2= residuals(nvdafit2, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res2)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.8103785
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.7520989
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8399024
```

Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-GARCH(1,1) con innovazioni distribuite come ged (una famiglia parametrica di distribuzioni simmetriche che include la distribuzione normale e la distribuzione di Laplace come casi speciali, offrendo una vasta gamma di distribuzioni con code più pesanti o più leggere rispetto alla normale) sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

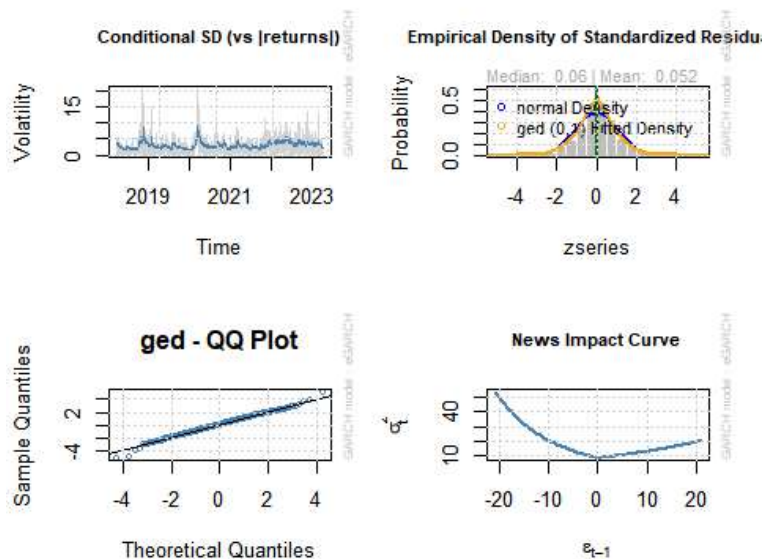
```
spec3<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=TRUE), distribution.model="norm")
nvdafit3= ugarchfit(spec3, nvda.train)
nvda.res3= residuals(nvdafit3, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res3)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.8669167
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8134227
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8451994
```

Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-eGARCH(1,1) con innovazioni normalmente distribuite sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec4<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=TRUE), distribution.model="std")
nvdafit4= ugarchfit(spec4, nvda.train,solver = 'hybrid')
nvda.res4= residuals(nvdafit4, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res4)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.7938022
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8637811
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8866622
```

Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-eGARCH(1,1) con innovazioni distribuite come t di student sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec5= ugarchspec(variance.model=list(model='eGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=F), distribution.model = 'ged')
nvdafit5= ugarchfit(spec5, nvda.train,solver = 'hybrid')
```



```
nvda.res5= residuals(nvdafit5, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res5)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.7400763
## [1] "il p-value con due lag è: "
```

```
## [1] 0.8281046
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8691038
```

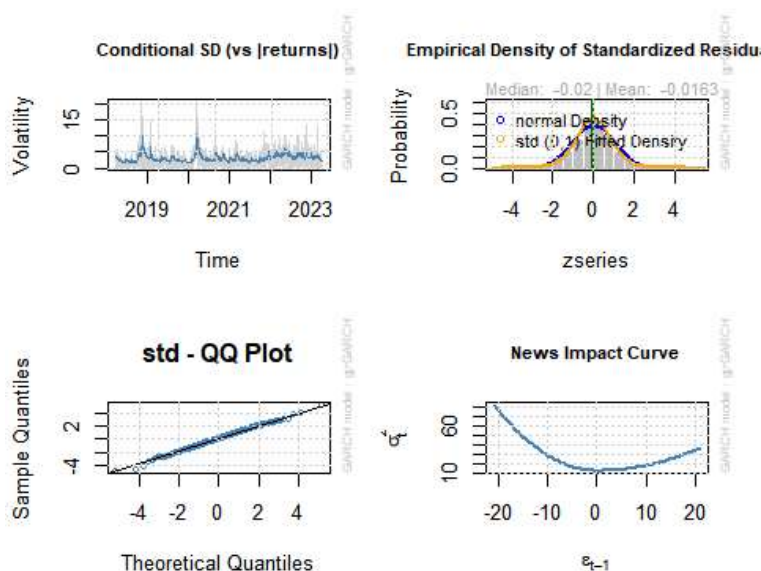
Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-eGARCH(1,1) con innovazioni distribuite *ged* sono significativi. Dal test *lm-arch* possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec6= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'norm')
nvdafit6= ugarchfit(spec6, nvda.train)
spec6.1= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(0,0), include.mean=T), distribution.model = 'norm')
nvdafit6.1= ugarchfit(spec6.1, nvda.train)
```

Tutti i parametri del modello *gjrGARCH*(1,1) con innovazioni normalmente distribuite sono significativi tranne il parametro *gamma* che però non è nullo quindi il vincolo di non nullità viene comunque rispettato.

Dal test *lm-arch* possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec7= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'std')
nvdafit7= ugarchfit(spec7, nvda.train)
spec7.1= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(0,0), include.mean=T), distribution.model = 'std')
nvdafit7.1= ugarchfit(spec7.1, nvda.train)
```



```
nvda.res7= residuals(nvdafit7, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res7)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.4646503
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.640409
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.7369642
```

Tutti i parametri del modello *gjrGARCH*(1,1) con innovazioni distribuite come *t* di student sono significative. Dal test *lm-arch* possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec8= ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'ged')
nvdafit8= ugarchfit(spec8, nvda.train)
nvda.res8= residuals(nvdafit8, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res8)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.5088288
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.6591659
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.7426508
```

Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-gjrGARCH(1,1) con innovazioni distribuite ged sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec9= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
                  mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'norm')
nvdafit9= ugarchfit(spec9, nvda.train)
nvda.res9= residuals(nvdafit9, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res9)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.8573473
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8443634
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.875757
```

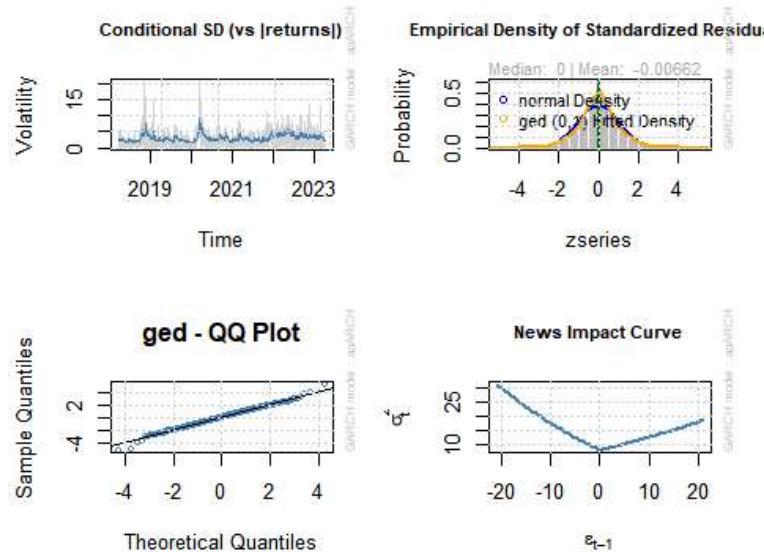
Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-apARCH(1,1) con innovazioni normalmente distribuite sono significativi tranne il parametro gamma che però non è nullo quindi il vincolo di non nullità viene comunque rispettato.

Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati

```
spec10= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
                   mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'std')
nvdafit10= ugarchfit(spec10, nvda.train)
nvda.res10= residuals(nvdafit10, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res10)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.9298529
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.9389319
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.944825
```

Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-apARCH(1,1) con innovazioni distribuite come t di student sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
spec11= ugarchspec(variance.model=list(model='apARCH', garchOrder=c(1,1)),
                   mean.model=list(armaOrder=c(1,1), include.mean=T), distribution.model = 'ged')
nvdafit11= ugarchfit(spec11, nvda.train)
```



```
nvda.res11= residuals(nvdafit11, standardize=T)
lm.arch.res(nvda.res11)
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.971277
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8976916
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.9170418
```

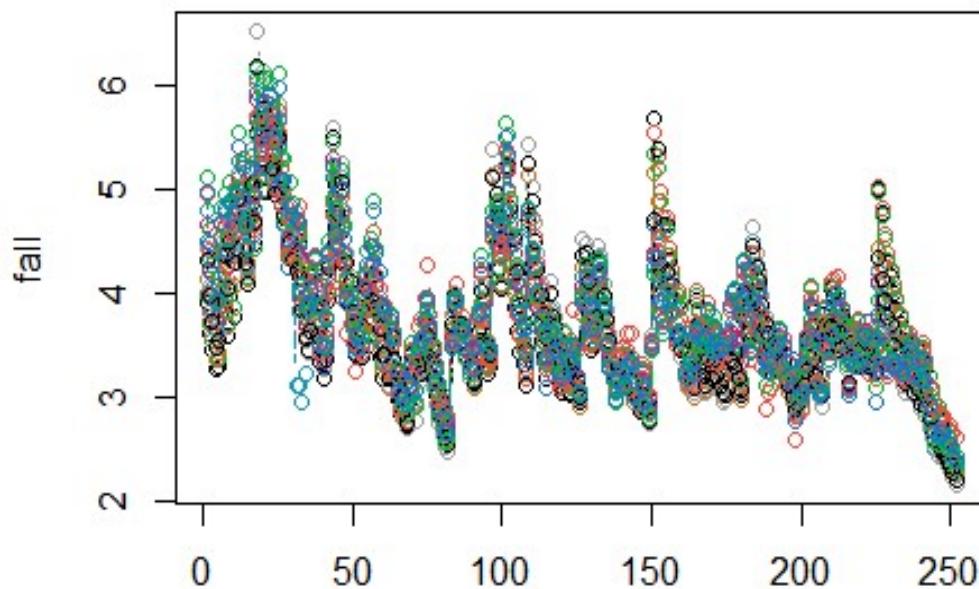
Tutti i parametri del modello ARMA(1,1)-apARCH(1,1) con innovazioni distribuite ged sono significative. Dal test lm-arch possiamo dire che il modello che abbiamo adattato cattura gran parte l'eteroschedasticità presente nei dati.

```
# AIC
names(which.min(ICall[1,]))
## [1] "ARMA(1,1)-apARCH ged"
# BIC
names(which.min(ICall[2,]))
## [1] "gjrGARCH std"
# Shibata
names(which.min(ICall[3,]))
## [1] "ARMA(1,1)-apARCH ged"
# Hannan-Quin
names(which.min(ICall[4,]))
## [1] "ARMA(1,1)-eGARCH std"
```

Dai criteri di informazione sembrerebbe chiara la scelta: eGARCH std, gjrGARCH std ed apARCH ged sono i modelli che si adattano meglio ai dati ma vedremo dalle analisi sulle previsioni che il miglior modello nell'adattamento non coincide con il miglior modello per la previsione.

## 4.PREVISIONI E CONFRONTI TRA CAPACITA' PREDITTIVE

```
ret1 <- nvda.train-mean(nvda.train)
for.nvda0<-ugarchroll(spec0.1,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda1<-ugarchroll(spec1.1,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda2<-ugarchroll(spec2,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda3<-ugarchroll(spec3,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda4<-ugarchroll(spec4,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda5<-ugarchroll(spec5,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda6<-ugarchroll(spec6.1,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda7<-ugarchroll(spec7.1,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda8<-ugarchroll(spec8,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda9<-ugarchroll(spec9,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda10<-ugarchroll(spec10,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
for.nvda11<-ugarchroll(spec11,data=ret1,forecast.length=252,refit.every=5,
                      window.size=1000,refit.window="moving")
fall<-cbind(s0f,s1f,s2f,s3f,s4f,s5f,s6f,s7f,s8f,s9f,s10f,s11f)
matplot(fall,type=c("b"),pch=1,col=1:12)
```



show(DM)

|                           |                       |                      |                       |                        |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| ##                        | GARCH std             | ARMA(1,1)-GARCH ged  | ARMA(1,1)-eGARCH norm | ARMA(1,1)-eGARCH std   |
| ## GARCH norm             | -12.9811              | -6.746207            | -0.4024679            | -2.0285565             |
| ## GARCH std              | 0.0000                | 3.332330             | 2.0272541             | -0.3821131             |
| ## ARMA(1,1)-GARCH ged    | 0.0000                | 0.000000             | 1.1640844             | -1.0655617             |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH norm  | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | -3.8776671             |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH std   | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH ged   | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## gjrGARCH norm          | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## gjrGARCH std           | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-gjrGARCH ged | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-apARCH norm  | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-apARCH std   | 0.0000                | 0.000000             | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ##                        | ARMA(1,1)-eGARCH ged  | gjrGARCH norm        | gjrGARCH std          | ARMA(1,1)-gjrGARCH ged |
| ## GARCH norm             | -1.25896599           | 0.7197203            | -1.4308243            | -0.7766251             |
| ## GARCH std              | 0.70084588            | 3.3890451            | 0.1270044             | 1.1630111              |
| ## ARMA(1,1)-GARCH ged    | -0.08387147           | 2.3272185            | -0.4985681            | 0.3995404              |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH norm  | -3.20061586           | 1.6538109            | -1.7050493            | -0.7606018             |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH std   | 3.92371285            | 4.6531267            | 1.0024159             | 3.0401438              |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH ged   | 0.00000000            | 3.5315397            | -0.8095194            | 0.9880616              |
| ## gjrGARCH norm          | 0.00000000            | 0.0000000            | -4.2965389            | -4.1533267             |
| ## gjrGARCH std           | 0.00000000            | 0.0000000            | 0.0000000             | 2.9533709              |
| ## ARMA(1,1)-gjrGARCH ged | 0.00000000            | 0.0000000            | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-apARCH norm  | 0.00000000            | 0.0000000            | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ## ARMA(1,1)-apARCH std   | 0.00000000            | 0.0000000            | 0.0000000             | 0.0000000              |
| ##                        | ARMA(1,1)-apARCH norm | ARMA(1,1)-apARCH std | ARMA(1,1)-apARCH ged  |                        |
| ## GARCH norm             | -2.3123647            | -2.618296            | -2.460884             |                        |
| ## GARCH std              | -0.5972726            | -1.286511            | -2.460884             |                        |
| ## ARMA(1,1)-GARCH ged    | -1.2944246            | -1.819044            | -1.546741             |                        |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH norm  | -3.8027512            | -4.120385            | -4.274394             |                        |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH std   | -0.3246513            | -2.853711            | -1.579022             |                        |
| ## ARMA(1,1)-eGARCH ged   | -2.1557108            | -3.915170            | -3.595163             |                        |
| ## gjrGARCH norm          | -3.5924423            | -4.503452            | -4.346758             |                        |
| ## gjrGARCH std           | -0.7899415            | -2.322812            | -1.514008             |                        |
| ## ARMA(1,1)-gjrGARCH ged | -1.9669110            | -3.397793            | -2.848853             |                        |
| ## ARMA(1,1)-apARCH norm  | 0.0000000             | -1.658174            | -1.015808             |                        |
| ## ARMA(1,1)-apARCH std   | 0.0000000             | 0.000000             | 2.460896              |                        |

Il test di Diebold-Mariano è un test statistico utilizzato per valutare se un modello di previsione produce previsioni significativamente migliori rispetto a un altro modello. La funzione di Newey-West è utilizzata per stimare la matrice di covarianza robusta per i coefficienti di regressione quando ci sono autocorrelazioni nei residui per garantire che il test di Diebold-Mariano sia valido e affidabile quando si confrontano i modelli GARCH: la correzione della varianza è cruciale perché influisce sulla stima della statistica del test dm, che a sua volta determina se possiamo respingere o meno l'ipotesi nulla di uguale predittività dei modelli.

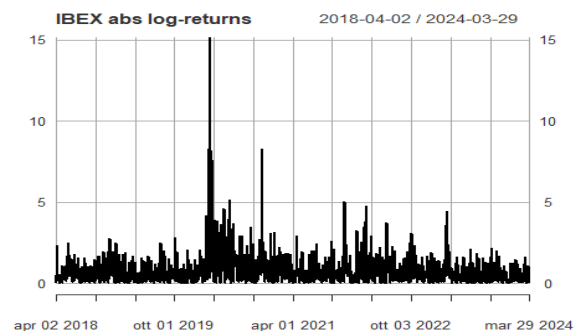
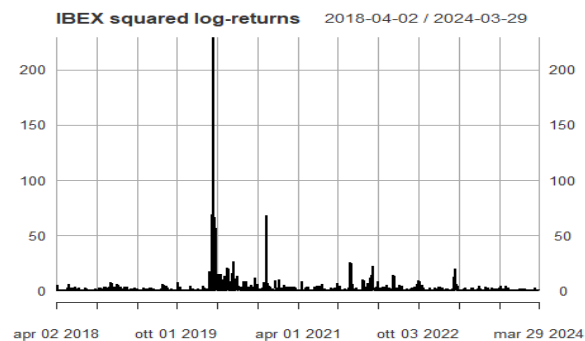
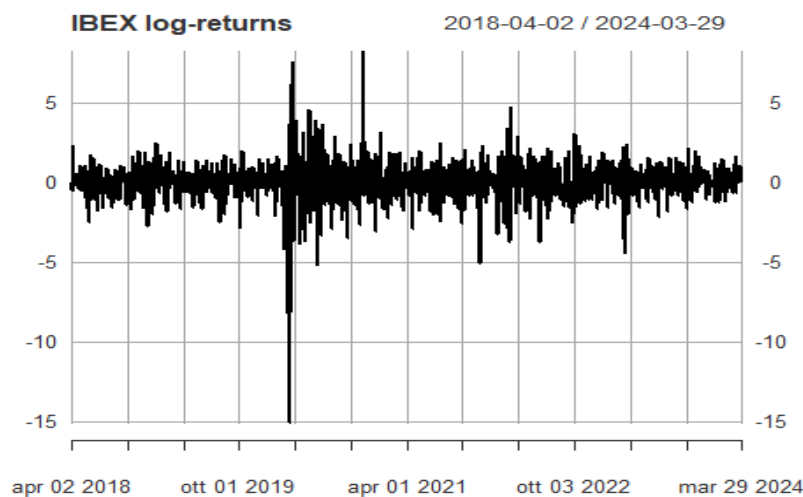
Dalla tabella con i test incrociati di Diebold-Mariano non si può dedurre un preciso ordinamento per i modelli ma si possono notare abbastanza evidentemente quelli preferibili e quello da non tenere minimamente in considerazione: gjrGARCH norm è preferito nella maggior parte dei confronti con gli altri modelli. Il modello ARMA(1,1)-apARCH std, invece, perde quasi tutti i confronti, si può quindi dedurre che sia il peggiore di tutti.

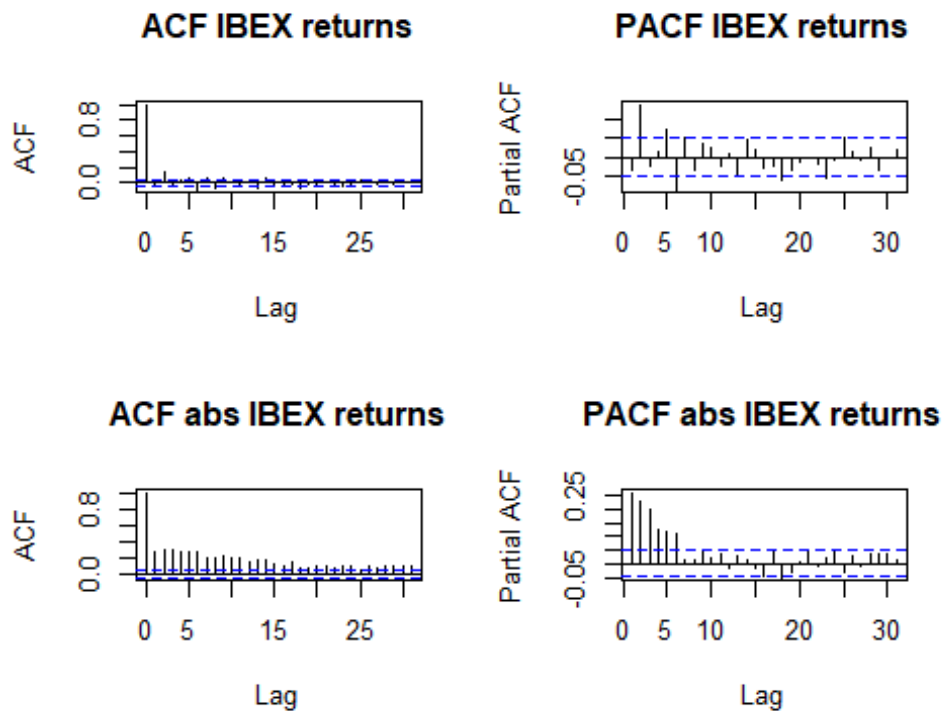
## IBEX 35

Lo strumento in analisi è l'IBEX 35, indice azionario di borsa spagnolo. Si procede con delle analisi esplorative sui dati, passando successivamente alla stima di modelli Garch e al loro confronto.

### 1. SELEZIONE DATI

Si riportano alcuni risultati utili al fine delle analisi, partendo dalla fase esplorativa.





Dall'analisi grafica si nota la presenza di volatility clustering. E' stato ritenuto utile riportare anche i grafici dei rendimenti al quadrato e in valore assoluto, proxy della varianza.

```
lb.test(r$`IBEX 35 - TOT RETURN IND`)
```

```
## [1] 0.2029424 0.4446196 0.6546213 0.8049999 0.8986894 0.9510505 0.9778198
```

```
## [8] 0.9905103 0.9961450 0.9985062 0.9994457 0.9998024 0.9999321 0.9999775
```

```
## [15] 0.9999928
```

```
lb.test(abs(r$`IBEX 35 - TOT RETURN IND`))
```

```
## [1] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
```

```
## [6] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
```

```
## [11] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.110223e-16 4.440892e-16
```

```
lb.test((r$`IBEX 35 - TOT RETURN IND`)^2)
```

```
## [1] 1.674380e-07 1.135609e-06 4.908322e-06 1.668021e-05 4.817155e-05
```

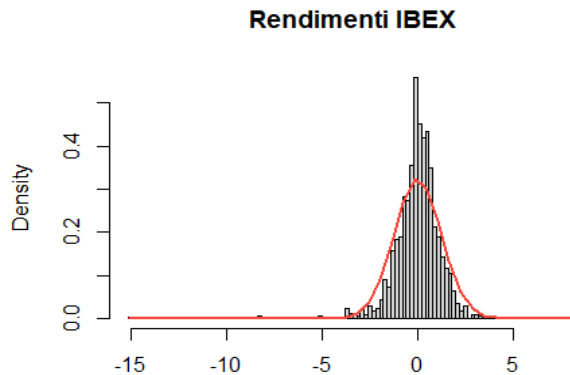
```
## [6] 1.230701e-04 2.850523e-04 6.085040e-04 1.211482e-03 2.269700e-03
```

```
## [11] 4.029546e-03 6.817504e-03 1.104311e-02 1.719282e-02 2.581297e-02
```

Il test di incorrelazione porta ad accettare l'assenza di correlazione nei ritardi nella serie dei rendimenti. Nelle serie dei rendimenti al quadrato e rendimenti in valore assoluto l'ipotesi viene rifiutata, risultato prevedibile da quanto presente in letteratura. Riportiamo a seguito altre analisi.

```
##          IBEX.35...TOT.RETURN.IND
## nobs          1565.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -15.151339
## Maximum        8.278048
## 1. Quartile    -0.543449
## 3. Quartile     0.637543
## Mean           0.023346
## Median          0.037742
## Sum            36.536271
## SE Mean        0.031075
## LCL Mean       -0.037608
## UCL Mean        0.084300
## Variance        1.511294
## Stdev           1.229347
## Skewness       -1.391765
## Kurtosis        20.278227

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  coredata(r$`IBEX 35 - TOT RETURN IND`)
## W = 0.87939, p-value < 2.2e-16
```



I valori, in particolare in termini di kurtosi e skewness, dell'output della funzione BasicStats si distaccano dai valori di una distribuzione Normale Standard. Si conferma il risultato teorico sulla distribuzione dei rendimenti.

## 2.ANALISI ETEROSCHEDASTICITA' E ADATTAMENTO GARCH(1,1)

```
lm.arch(r$`IBEX 35 - TOT RETURN IND`)

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 1.688225e-07
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 9.592811e-27
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 1.590431e-54
```

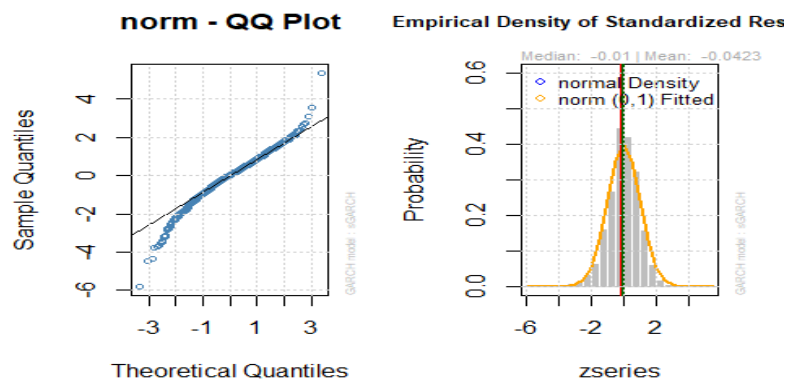
Il test porta a rifiutare, per tutti i ritardi considerati, l'ipotesi nulla di assenza di effetti ARCH. Si procede, nelle righe seguenti, con la stima di un modello GARCH(1,1) con distribuzione scelta Normale, come richiesto nell'homework.

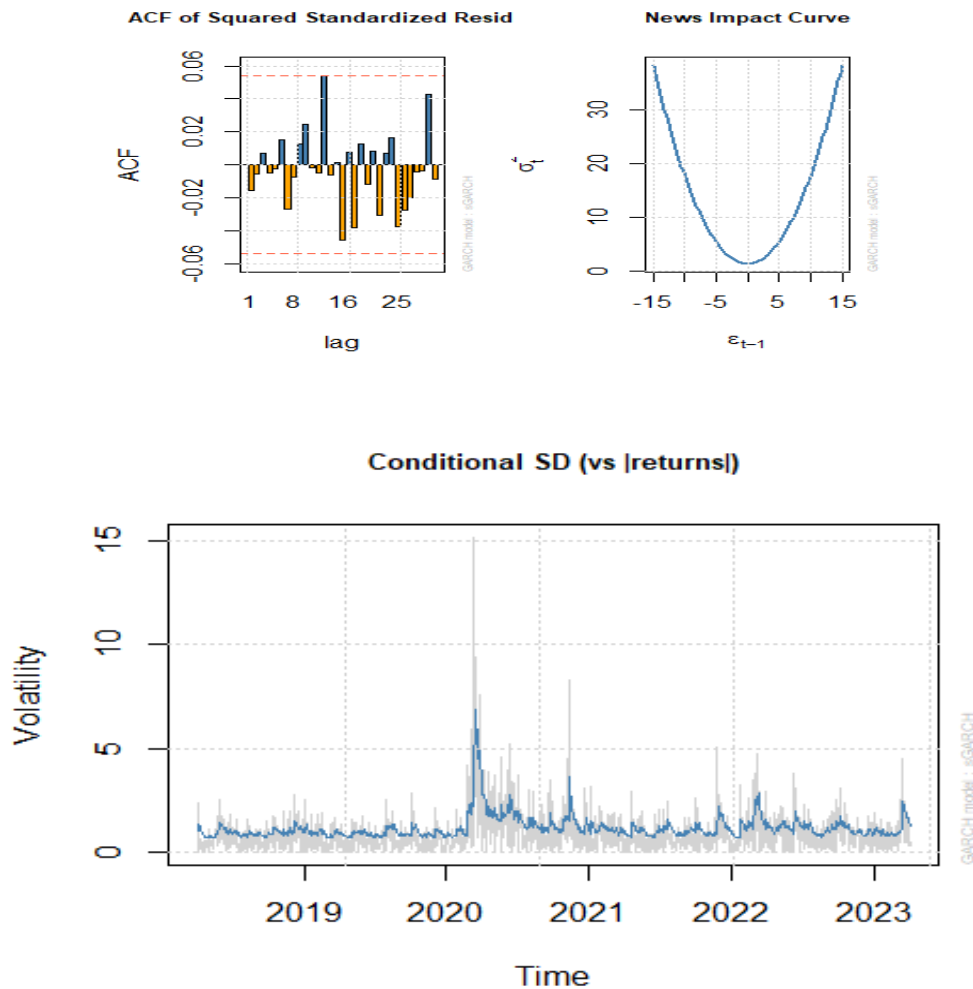
```
## *-----*
## *          GARCH Model Fit          *
## *-----*
##
## Conditional Variance Dynamics
## -----
## GARCH Model : sGARCH(1,1)
## Mean Model  : ARFIMA(1,0,1)
## Distribution : norm
##
## Optimal Parameters
## -----
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## mu      0.049696  0.026380  1.8838 0.059591
## ar1     -0.661149  0.311497 -2.1225 0.033797
## ma1      0.633228  0.321558  1.9693 0.048924
## omega    0.073936  0.016466  4.4901 0.000007
## alpha1   0.164167  0.025184  6.5187 0.000000
## beta1    0.792139  0.027119 29.2101 0.000000
##
## Robust Standard Errors:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## mu      0.049696  0.026042  1.9083 0.056351
## ar1     -0.661149  0.221450 -2.9856 0.002831
## ma1      0.633228  0.231809  2.7317 0.006301
## omega    0.073936  0.018210  4.0603 0.000049
## alpha1   0.164167  0.040428  4.0607 0.000049
## beta1    0.792139  0.032965 24.0296 0.000000
##
## LogLikelihood : -1962
##
## Information Criteria
## -----
##
## Akaike      3.0115
## Bayes       3.0352
## Shibata     3.0114
## Hannan-Quinn 3.0204
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
## -----
##              statistic p-value
## Lag[1]              1.807  0.1789
## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5] 2.477  0.7907
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 2.981  0.8934
## d.o.f=2
## H0 : No serial correlation
##
## Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
## -----
##              statistic p-value
## Lag[1]              0.3099  0.5778
## Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5] 0.3952  0.9726
## Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 0.9060  0.9898
## d.o.f=2
##
## Weighted ARCH LM Tests
## -----
##      Statistic Shape Scale P-Value
## ARCH Lag[3]    0.06586 0.500 2.000 0.7975
## ARCH Lag[5]    0.09375 1.440 1.667 0.9880
## ARCH Lag[7]    0.66425 2.315 1.543 0.9612
```

```

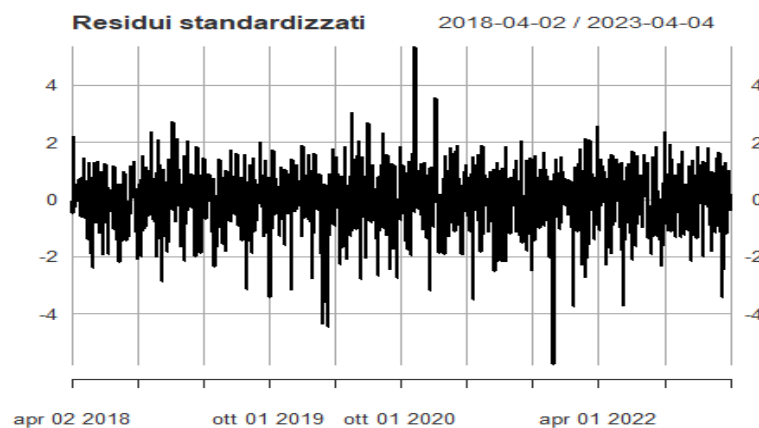
##
## Nyblom stability test
## -----
## Joint Statistic: 1.1861
## Individual Statistics:
## mu      0.0926
## ar1     0.1220
## ma1     0.1239
## omega   0.4045
## alpha1  0.2214
## beta1   0.2609
##
## Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
## Joint Statistic:      1.49 1.68 2.12
## Individual Statistic: 0.35 0.47 0.75
##
## Sign Bias Test
## -----
##              t-value   prob sig
## Sign Bias      1.4218 0.15533
## Negative Sign Bias 0.2876 0.77372
## Positive Sign Bias 1.0603 0.28921
## Joint Effect    7.5751 0.05566  *
##
##
## Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
## -----
##   group statistic p-value(g-1)
## 1    20      48.67  2.052e-04
## 2    30      81.06  8.105e-07
## 3    40      69.74  1.791e-03
## 4    50      98.01  4.051e-05
##
##

```





Il modello stimato risulta avere significativi anche i termini relativi ad una dinamica ARMA. Sono stati riportati cinque grafici, ritenuti essere utili. Il qqplot presenta un adattamento non ottimale, discostandosi particolarmente nelle code. Il test per la presenza di asimmetria evidenzia una leggera presenza in corrispondenza del Joint effect. Procediamo con alcuni test sul modello, anche se la distribuzione non è ottimale.



```
lm.arch(res0)

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.5429547
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8069505
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.9162347

lb.test(res0)

## [1] 0.1794047 0.4060519 0.6143805 0.7720160 0.8757355 0.9369331 0.9699565
## [8] 0.9864782 0.9942191 0.9976417 0.9990785 0.9996539 0.9998748 0.9999562
## [15] 0.9999852
```

I risultati dei test portano ad accettare le ipotesi nulle. Si nota però che la distribuzione scelta non è corretta: il modello è misspecificato, e questi test perdono di valore. Si procede con la stima di modelli con distribuzioni differenti. Vengono introdotti anche modelli che supportano la presenza di asimmetria.

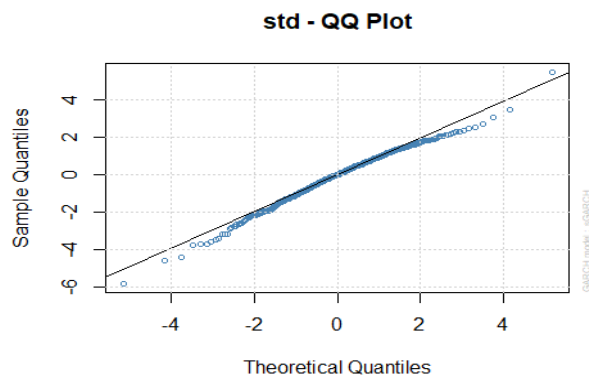
### 3.MODELLI ALTERNATIVI

Nella fase successiva sono stati stimati modelli alternativi. Per ogni modello e' inizialmente stata introdotta anche una dinamica in media, con una componente ARMA(1,1). Successivamente ne è stata valutata la significatività dei parametri.

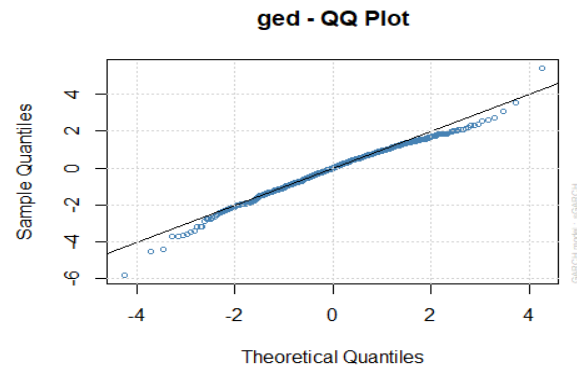
Si noti che nel caso dei girGARCH le componenti relative agli alpha non sono significative, ma lo sono i parametri Gamma, quindi questo non porta a problematiche.

Si riportano a seguito i grafici quantile-quantile relativi ad ogni modello stimato.

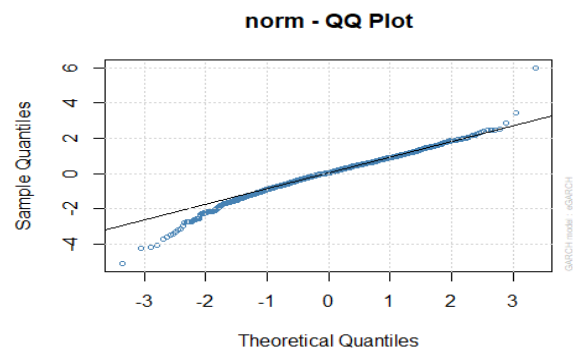
1) GARCH(1,1) con distribuzione std,



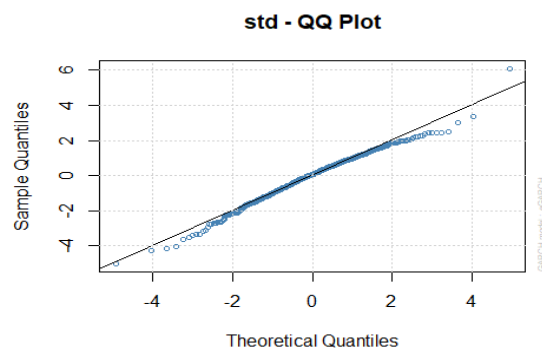
2) GARCH(1,1) con mean model(1,1) e distribuzione Ged



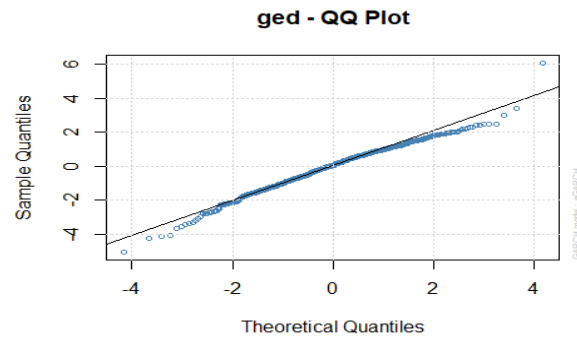
3) Egarch(1,1) con mean model(1,1) senza intercetta, distribuzione Normale



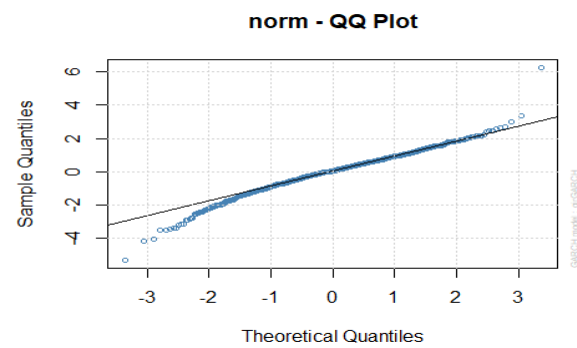
4) Egarch(1,1) con mean model(1,1) senza intercetta, distribuzione Std



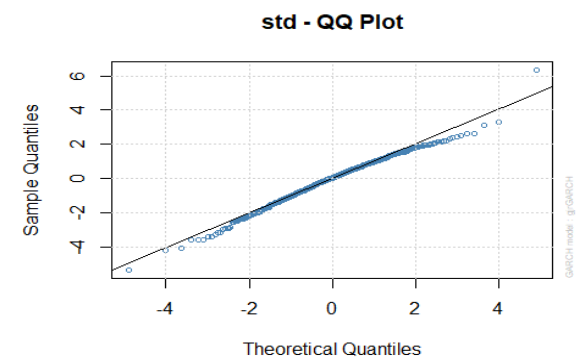
5) Egarch(1,1) con mean model (1,1) senza intercetta, distribuzione Ged



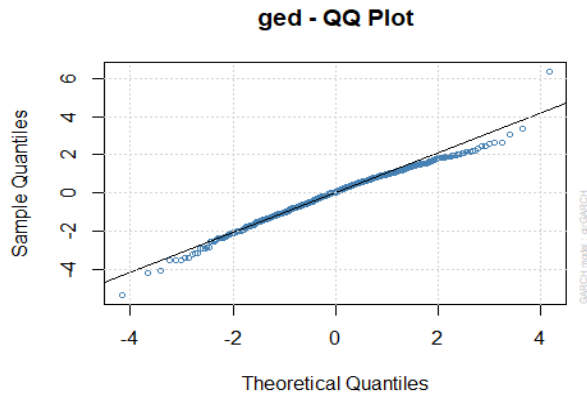
6)GjrGARCH(1,1) con mean model(1,1) senza intercetta, distribuzione Normale



7)GjrGARCH(1,1) con mean model(1,1) senza intercetta, distribuzione Std



## 8)GjrGARCH(1,1) con mean model(1,1) senza intercetta, distribuzione Ged



Si procede con l'analisi dei modelli stimati, in particolare analizzandone i residui.

```
"LB test per GARCH(1,1) con distribuzione std:"
```

```
lb.test(res1)
```

```
## [1] 0.6079028 0.8766740 0.9667869 0.9920619 0.9982778 0.9996556 0.9999358
## [8] 0.9999887 0.9999981 0.9999997 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
## [15] 1.0000000
```

```
"LB test per GARCH(1,1) con distribuzione ged:"
```

```
lb.test(res2)
```

```
## [1] 0.4430878 0.7451749 0.8991117 0.9643579 0.9885339 0.9965927 0.9990548
## [8] 0.9997532 0.9999390 0.9999856 0.9999968 0.9999993 0.9999999 1.0000000
## [15] 1.0000000
```

```
"LB test per eGARCH(1,1) con distribuzione Normale:"
```

```
lb.test(res3)
```

```
## [1] 0.1616510 0.3755526 0.5810199 0.7433526 0.8548278 0.9234562 0.9620901
## [8] 0.9822515 0.9921038 0.9966469 0.9986358 0.9994665 0.9997989 0.9999268
## [15] 0.9999742
```

```
"LB test per eGARCH(1,1) con distribuzione std:"
```

```
lb.test(res4)
```

```
## [1] 0.3360469 0.6295643 0.8192811 0.9208809 0.9683516 0.9882810 0.9959431
## [8] 0.9986769 0.9995909 0.9998795 0.9999660 0.9999908 0.9999976 0.9999994
## [15] 0.9999999
```

```
"LB test per eGARCH(1,1) con distribuzione ged:"
```

```
lb.test(res5)
```

```
## [1] 0.4546452 0.7561447 0.9057406 0.9675042 0.9898015 0.9970440 0.9992003
## [8] 0.9997964 0.9999509 0.9999887 0.9999975 0.9999995 0.9999999 1.0000000
## [15] 1.0000000
```

"LB test per gjrGARCH(1,1) con distribuzione Normale:"

`lb.test(res6)`

```
## [1] 0.1785228 0.4045665 0.6127876 0.7706745 0.8747765 0.9363273 0.9696101
## [8] 0.9862959 0.9941297 0.9976005 0.9990605 0.9996465 0.9998718 0.9999551
## [15] 0.9999848
```

"LB test per gjrGARCH(1,1) con distribuzione std:"

`lb.test(res7)`

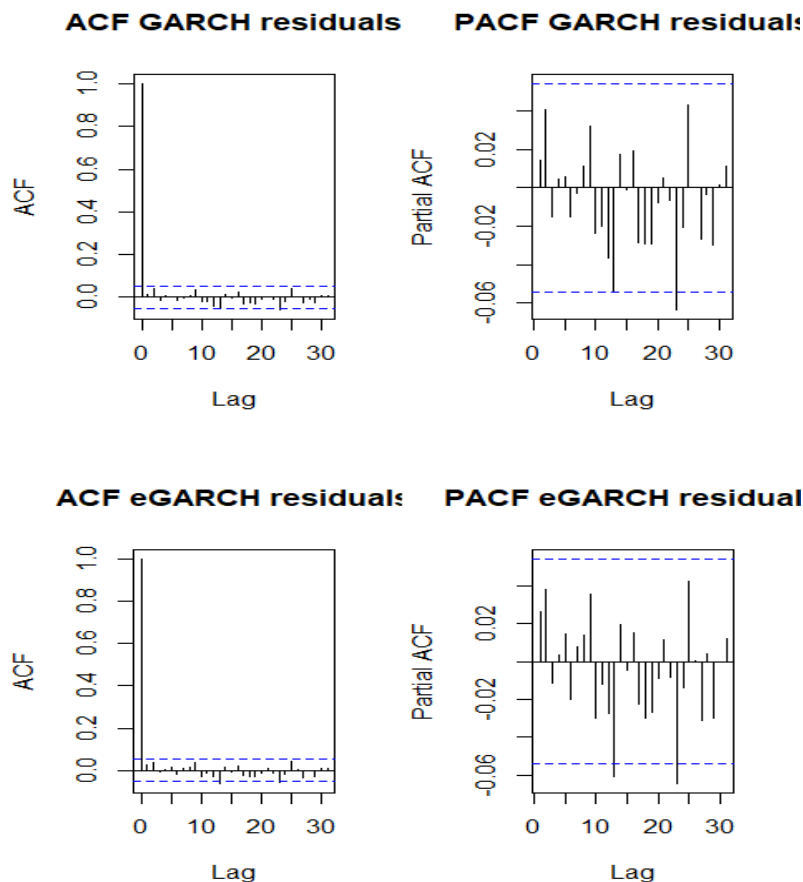
```
## [1] 0.3859196 0.6866848 0.8609672 0.9447958 0.9800077 0.9933052 0.9979057
## [8] 0.9993831 0.9998278 0.9999542 0.9999884 0.9999972 0.9999993 0.9999998
## [15] 1.0000000
```

"LB test per gjrGARCH(1,1) con distribuzione ged:"

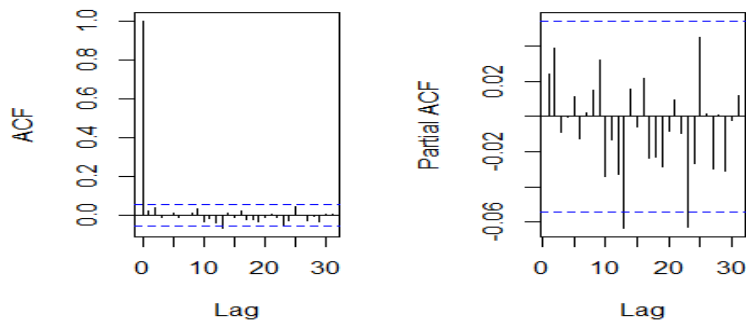
`lb.test(res8)`

```
## [1] 0.5155845 0.8094839 0.9355108 0.9805751 0.9946807 0.9986559 0.9996832
## [8] 0.9999297 0.9999852 0.9999971 0.9999994 0.9999999 1.0000000 1.0000000
## [15] 1.0000000
```

Sono state svolte a seguire delle analisi degli autocorrelogrammi dei residui. Vengono riportati i correlogrammi dei modelli con distribuzione Std per motivi di sintesi.



### ACF gjr-GARCH residua   PACF gjr-GARCH residua



"Test LM ARCH sui residui del modello GARCH(1,1) con distribuzione std"

```
lm.arch(res1)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.6762899  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 0.9082328  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 0.8931416
```

"Test LM ARCH sui residui del modello GARCH(1,1) con distribuzione ged"

```
lm.arch(res2)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.5881585  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 0.8594913  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 0.9165802
```

"Test LM ARCH sui residui del modello eGARCH(1,1) con distribuzione Normale"

```
lm.arch(res3)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.7949805  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 0.8954445  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 0.9588228
```

"Test LM ARCH sui residui del modello eGARCH(1,1) con distribuzione std"

```
lm.arch(res4)
```

```
## [1] "il p-value con un lag è: "  
## [1] 0.6756746  
## [1] "il p-value con due lag è: "  
## [1] 0.7465154  
## [1] "il p-value con tre lag è: "  
## [1] 0.8948772
```

```

"Test LM ARCH sui residui del modello eGARCH(1,1) con distribuzione ged"

lm.arch(res5)

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.8136302
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.8366102
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.9345331

"Test LM ARCH sui residui del modello gjrGARCH(1,1) con distribuzione Normale"

lm.arch(res6)

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.6888613
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.9126054
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.7162067

"Test LM ARCH sui residui del modello gjrGARCH(1,1) con distribuzione std"

lm.arch(res7)

## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.8485185
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.9748138
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.8262185

"Test LM ARCH sui residui del modello gjrGARCH(1,1) con distribuzione ged"

lm.arch(res8)

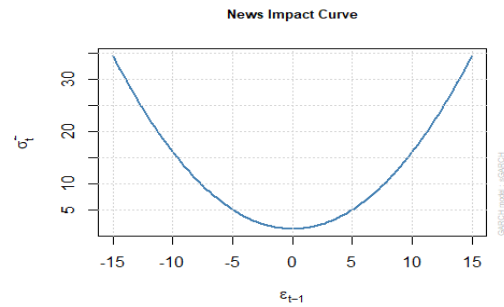
## [1] "il p-value con un lag è: "
## [1] 0.7044881
## [1] "il p-value con due lag è: "
## [1] 0.9285609
## [1] "il p-value con tre lag è: "
## [1] 0.7510139

```

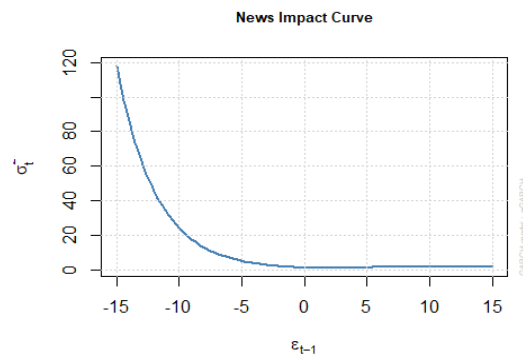
Gli autocorrelogrammi dei residui mostrano un andamento soddisfacente. I test per la presenza di effetti ARCH nei residui standardizzati portano a concludere che i modelli stimati riescono a catturare l'effetto ARCH. Possiamo concludere che i modelli stimati riescono ad adattarsi bene ai dati.

Si riportano a seguire i grafici delle NewsImpactCurves per modelli con innovazioni t di Student.

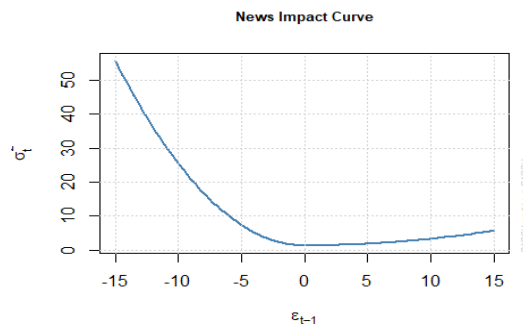
### 1)NIC Garch Standard



### 2)NIC E-Garch



### 3)NIC GJR Garch:



L'analisi grafica evidenzia l'effetto asimmetria nei dati. Ricordando che l'eGARCH ammette la possibilità di effetto leverage, questo non sembra essere presente; il ramo di destra della

News Impact Curve sembra piatto: guardandolo meglio però si nota che la funzione è crescente. Un controllo dei parametri del modello supporta l'assenza di effetto leverage, con un parametro Gamma più grande in valore assoluto del parametro stimato alpha ( $\alpha_1 -0.149457$ ;  $\gamma_1 0.194056$ ).

Si procede con l'analisi dei criteri informativi. Riportiamo a seguire il BIC. Si veda il file .rmd per visualizzare gli esiti degli altri criteri informativi.

```
##      sGARCH norm sGARCH std sGARCH ged eGARCH norm eGARCH std eGARCH ged
## [1,] 3967.052 3879.912 3903.311 3923.447 3861.161 3872.262
##      gjrGARCH norm gjrGARCH std gjrGARCH ged
## [1,] 3922.843 3861.816 3876.785

which.min(bic[1,])

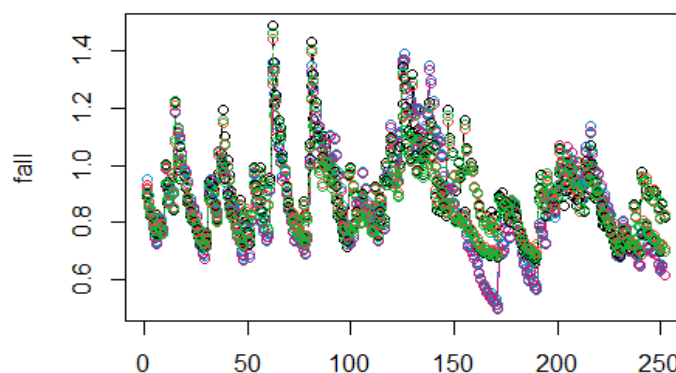
## eGARCH std
##          5
```

Seguendo il criterio informativo di Bayes, il modello preferibile è l'eGARCH con distribuzione scelta t di Student. Si nota che la distribuzione t di Student è la distribuzione che meglio performa quando fittata al modello.

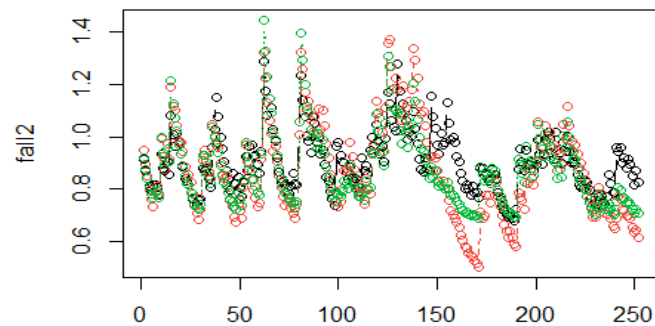
I risultati dei test sui residui sono buoni. I residui sono infatti incorrelati, e non presentano effetti ARCH.

Procediamo ora al punto 4, analizzando le previsioni statiche per l'ultimo set di dati.

## 4.PREVISIONI E CONFRONTI TRA CAPACITA' PREDITTIVE



```
# scegliendo i 3 modelli con distribuzioni std
```



I modelli mostrano un buon adattamento ai dati dal punto di vista grafico.

Si procede con un confronto in termini di capacità predittiva espresso tramite un differenziale delle funzioni di perdita. Se ne riporta la tabella conclusiva.

`show(DM)`

| ##               | GARCH std                               | GARCH ged  | eGARCH norm | eGARCH std | eGARCH ged |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| ## GARCH norm    | 0.900153                                | 1.970182   | -1.562508   | -1.443144  | -1.290472  |
| ## GARCH std     | 0.000000                                | 0.651142   | -1.695753   | -1.586998  | -1.424216  |
| ## GARCH ged     | 0.000000                                | 0.000000   | -1.898096   | -1.745884  | -1.598032  |
| ## eGARCH norm   | 0.000000                                | 0.000000   | 0.000000    | -0.031163  | 0.184303   |
| ## eGARCH std    | 0.000000                                | 0.000000   | 0.000000    | 0.000000   | 1.944262   |
| ## eGARCH ged    | 0.000000                                | 0.000000   | 0.000000    | 0.000000   | 0.000000   |
| ## gjrGARCH norm | 0.000000                                | 0.000000   | 0.000000    | 0.000000   | 0.000000   |
| ## gjrGARCH std  | 0.000000                                | 0.000000   | 0.000000    | 0.000000   | 0.000000   |
| ##               | gjrGARCH norm gjrGARCH std gjrGARCH ged |            |             |            |            |
| ## GARCH norm    | -0.522756                               | -0.317446  | -0.172409   |            |            |
| ## GARCH std     | -0.610187                               | -0.431172  | -0.284092   |            |            |
| ## GARCH ged     | -0.746137                               | -0.558599  | -0.398120   |            |            |
| ## eGARCH norm   | 0.855573                                | 1.149714   | 1.198455    |            |            |
| ## eGARCH std    | 0.979648                                | 1.381568   | 1.347721    |            |            |
| ## eGARCH ged    | 0.844707                                | 1.267960   | 1.253683    |            |            |
| ## gjrGARCH norm | 0.00000000                              | 1.439989   | 2.915535    |            |            |
| ## gjrGARCH std  | 0.00000000                              | 0.00000000 | 0.790455    |            |            |

Risulta impossibile fornire un ordinamento completo dei vari modelli, dato che non tutte le statistiche test risultano essere significative.

Si nota tuttavia che la riga relativa al modello GARCH con distribuzione Ged è composta da soli numeri negativi: questo significa che nei confronti, la funzione di perdita definita per questo modello era inferiore a quella per gli altri modelli. Si può ipotizzare che questo modello sia il migliore.

Il risultato è diverso rispetto a quello ottenuto dai criteri di informazione, e, in questo caso, viene preferito un modello dove non sono presenti parametri relativi all'asimmetria.

Si noti che nel file .rmd viene stimato, in ultima battuta, anche un modello apARCH, al fine di valutare se la stima portasse a risultati significativamente diversi: il modello performa meglio dei tre eGARCH stimati, ma porta a peggioramenti rispetto a gjrGARCH e sGARCH.

## 5. ANALISI DELLE CORRELAZIONI TRA STRUMENTI

Per eseguire quest'ultimo punto abbiamo calcolato i residui standardizzati dei modelli stimati per i tre titoli (in particolare, per Nvidia il modello scelto e' gjrGARCH(1,1) con innovazioni Normali, mentre per Agora' e Ibex35 il modello scelto e' il GARCH(1,1) con distribuzione Ged).

Sulla base del miglior modello individuato nella stima delle previsioni statiche, abbiamo calcolato le correlazioni, per ogni possibile coppia di strumenti, tra le serie dei residui standardizzati su una finestra mobile di 62 osservazioni, e, successivamente, su una finestra mobile di 252 osservazioni.

Il codice, come detto precedentemente, è riportato nel file ibex.rmd; di seguito sono riportati i grafici dell'andamento delle correlazioni.

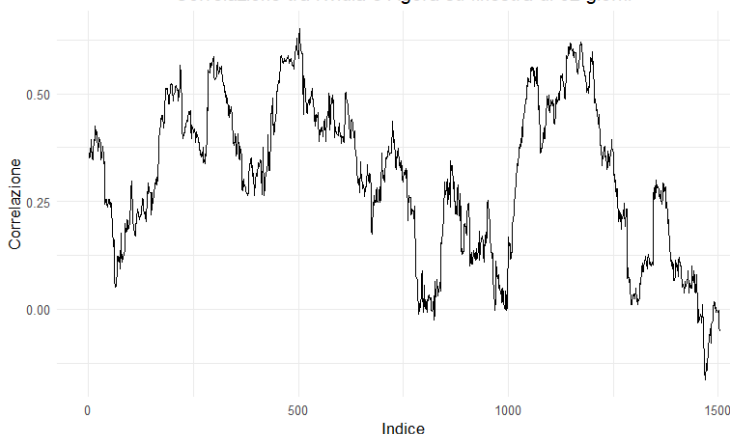
Correlazione tra Nvidia e Ibex su finestra di 62 giorni



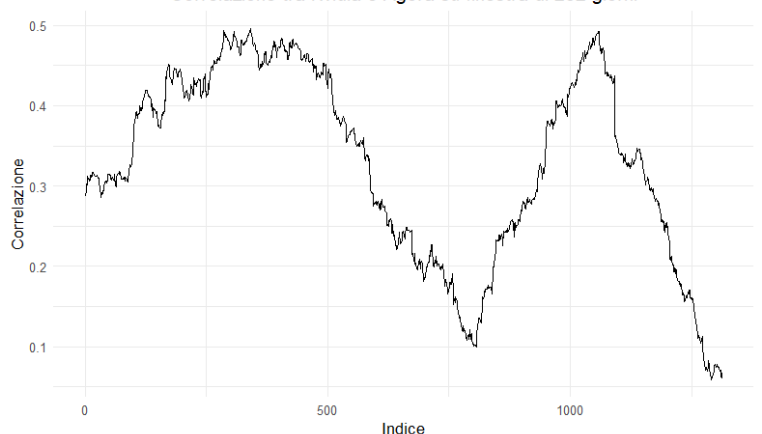
Correlazione tra Nvidia e Ibex su finestra di 252 giorni



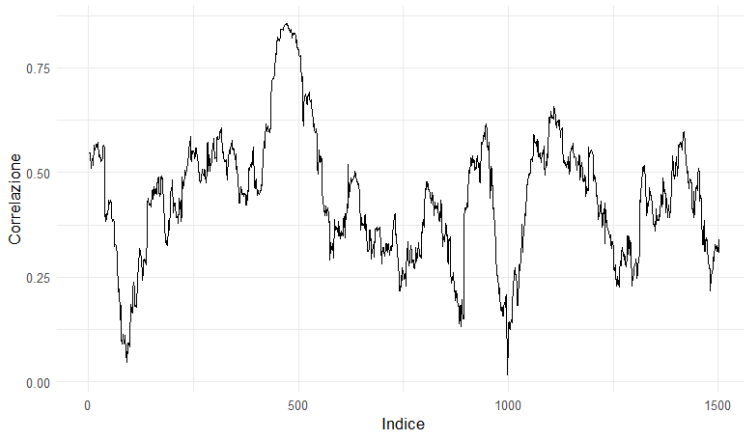
Correlazione tra Nvidia e Agora su finestra di 62 giorni



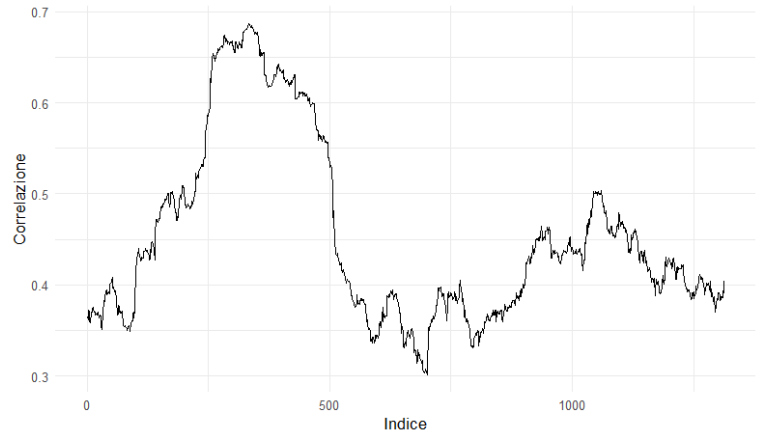
Correlazione tra Nvidia e Agora su finestra di 252 giorni



Correlazione tra Ibex e Agora su finestra di 62 giorni



Correlazione tra Ibex e Agora su finestra di 252 giorni



Dall'analisi grafica si può, con certezza, affermare che le correlazioni non sono costanti nel tempo e che le due finestre temporali non possono essere paragonate: la finestra più ampia porta a curve più morbide. Mediamente le correlazioni risultano positive.

Alcune conclusioni finali:

- 1) Per i tre strumenti finanziari vengono confermate le considerazioni teoriche circa la distribuzione non Normale dei rendimenti. I rendimenti sono in ogni caso incorrelati, mentre i loro quadrati e valori assoluti presentano della dipendenza seriale.
- 2) I modelli GARCH adattati in primo luogo, con distribuzione Normale mostrano un distacco in termini di distribuzione degli errori standardizzati empirici. I risultati ai test statistici svolti su questi modelli non portano quindi a risultati che abbiano un forte significato, in quanto il modello non è conforme ai dati.
- 3) I modelli che ammettono asimmetria riescono ad adattarsi meglio ai dati, se per il confronto si utilizzano i criteri informativi.
- 4) In ottica predittiva, molti confronti non sono risultati essere significativi: non è stato possibile creare un ordinamento dei vari modelli. Si nota che i risultati ottenuti tramite criteri informativi differiscono da quelli ottenuti con i test sulla capacità predittiva.